

Por ejemplo, la figura 8.48 muestra la curva solución que comienza en la condición inicial $(0, 1, 0)$. Después de un corto periodo, la solución se establece sobre una región donde se enrolla alrededor de dos “agujeros” aparentemente de manera aleatoria.

El objeto hacia el cual tienden las soluciones de la ecuación de Lorenz se llama **atractor extraño**. Es un atractor porque todas las soluciones tienden hacia él. Es “extraño” ya que es muy distinto de los atractores simples que hemos encontrado hasta ahora, es decir, los puntos de equilibrio (sumideros) y ciertas órbitas periódicas.

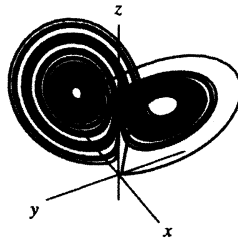


Figura 8.48

La solución de la ecuación de Lorenz con condición inicial $(0, 1, 0)$.

Proyecciones

Para entender este atractor, trataremos de enfocarlo desde varios puntos de vista diferentes. La manera más simple de hacerlo es proyectar la curva solución sobre un plano coordenado. Geométricamente esto significa que nos olvidamos de una de las coordenadas de la curva solución. Por ejemplo, para proyectar la solución al plano x - y , sólo trazamos la curva $(x(t), y(t))$ en el plano, olvidándonos de la tercera coordenada $z(t)$ de la solución. En la figura 8.49 esbozamos las proyecciones x - y , y - z y x - z de la solución que tiende al atractor de Lorenz. Note que en cada una de ellas, la curva solución aparentemente cruza sobre sí misma. Por el teorema de unicidad, esto no sucede en el espacio total x - y - z . Cuando la solución cruza sobre sí misma en la proyección, la coordenada faltante toma valores diferentes, por lo que la solución real pasa “arriba” o “abajo” de sí misma en tres dimensiones.

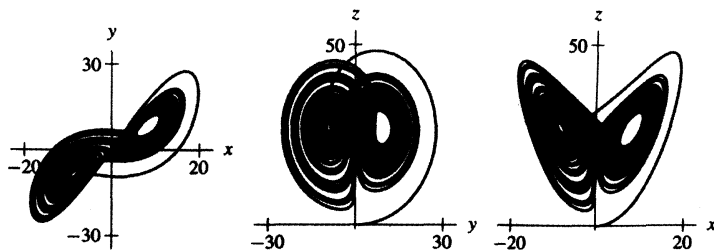


Figura 8.49

Las proyecciones x - y , y - z y x - z de la solución en la figura 8.48.

La ventaja de las proyecciones es que pueden verse fácilmente sobre la pantalla de una computadora, mientras que para observar las imágenes tridimensionales se requiere intuición y perspectiva geométrica. El truco es usar varias proyecciones para reconstruir el comportamiento de las soluciones.

La plantilla de Lorenz

Las proyecciones del atractor de Lorenz indican que las curvas solución tienden hacia una región en el espacio tridimensional que se parece a la superficie dibujada en la figura 8.50. Esta imagen se llama la **plantilla de Lorenz**, aunque a veces se le denomina la máscara de Lorenz, por razones obvias. Observe que los dos lóbulos de la plantilla están unidos a lo largo de una línea recta, con un lóbulo flexionándose hacia atrás y el otro hacia adelante de la línea.

El atractor para el sistema de Lorenz es en realidad un objeto mucho más complicado. Consiste en una infinidad de hojas empacadas entre sí de manera complicada. Sin embargo, esta plantilla nos permite obtener una buena idea del mecanismo que produce el comportamiento caótico en el sistema de Lorenz. Lo que sigue no es una descripción exacta de las soluciones de la ecuación; más bien, debe verse como una simplificación o modelo de todo el sistema.

Para entender el retrato fase completo del sistema de Lorenz, recuerde que en la sección 5.5 vimos que hay tres puntos de equilibrio para este sistema. Hay un punto silla con un eigenvalor positivo y dos eigenvalores negativos en el origen. Hay también un par de puntos de equilibrio que son puntos de silla en espiral. Cada uno de éstos tiene dos eigenvalores complejos con partes reales positivas y un solo eigenvalor negativo. La figura 8.51 indica las posiciones de esos puntos de equilibrio respecto a la plantilla. Note que en cada uno de ellos hay un eigenvector estable que señala hacia la plantilla. Esto obliga a que las soluciones cercanas tiendan hacia el atractor.

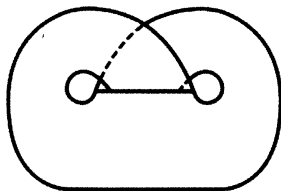


Figura 8.50
La plantilla de Lorenz.

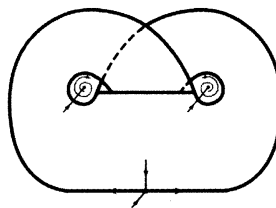
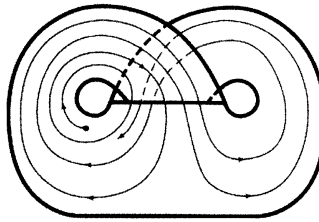


Figura 8.51
Los puntos de equilibrio para el sistema y la plantilla de Lorenz.

La función de retorno de Poincaré

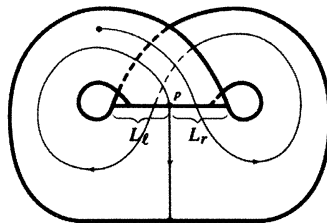
Ahora agregamos una curva solución típica a la plantilla. Como hemos visto, las soluciones se enrollan alrededor del atractor, algunas veces rodean el lóbulo izquierdo y otras el lóbulo derecho. Imaginamos que esta solución se encuentra realmente sobre la plantilla, serpenteando de ida y vuelta entre los lóbulos (vea la figura 8.52). La solución mostrada en esta figura en realidad es ficticia, sólo es una representación del comportamiento de una solución real de las ecuaciones.

**Figura 8.52**

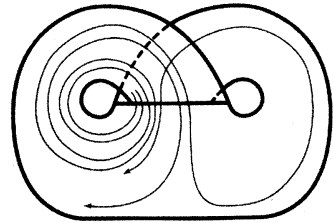
Una solución ficticia localizada sobre la plantilla de Lorenz.

Observe que la solución típica sobre la plantilla cruza repetidamente la línea de intersección de los dos lóbulos. Llamamos a ésta la línea L . Para entender el comportamiento cualitativo de las soluciones cerca de la plantilla, trataremos de entender cómo retorna a L esta solución. Note que hay un punto p sobre la línea de intersección a través del cual la curva solución nunca regresa a L . Ésta es una solución que se encuentra en la plantilla y en la separatriz estable para el punto de equilibrio en $(0, 0, 0)$ (vea la figura 8.53). Utilizando la linealización cerca de este punto de equilibrio, vemos que cuando las soluciones en cualquier lado de esta solución pasan por p evolucionan en diferentes direcciones alrededor de los lóbulos (vea la figura 8.54). Esta solución “evanescente” a través de p forma entonces la frontera entre esas curvas sobre la plantilla que circulan alrededor del lóbulo izquierdo y que lo hacen alrededor del lóbulo derecho.

Sea L_ℓ la porción de L a la izquierda de p (en la figura 8.53) y L_r la porción a la derecha de p . Deseamos saber cómo retornan a L las curvas solución que comienzan en L_ℓ o L_r . Con ese fin, construimos una función que asigna a cualquier punto en L_ℓ o L_r su siguiente punto de intersección con L . Ésta se llama función de Poincaré, o función de (primer) retorno sobre L (vea la sección 5.6). La denotamos por ϕ . Para entender cómo las curvas solución intersecan repetidamente a L , sólo necesitamos iterar la función ϕ . Es imposible dar una fórmula analítica para ϕ . Después de todo, la plantilla misma en realidad es ficticia. Sin embargo, observando el comportamiento de las soluciones sobre las proyecciones x - z o y - z , podemos dar una buena descripción cualitativa de ϕ .

**Figura 8.53**

Una solución evanescente sobre la plantilla de Lorenz.

**Figura 8.54**

Varias soluciones sobre la plantilla de Lorenz.

En la figura 8.55 yuxtaponemos la proyección y - z y un modelo para ϕ . Note que ϕ no está definida en p . Como se indica en la proyección, ϕ lleva el intervalo L_ℓ a otro que cubre L_r y una porción de L_ℓ . Además, ϕ lleva a L_r a un intervalo que abarca L_ℓ y una porción de L_r . Por tanto, podemos construir una aproximación de la gráfica de ϕ como se muestra en la figura 8.55.

Observe que cuando las imágenes de L_ℓ y L_r retornan a L , son más largas que L_ℓ o L_r . Es decir, ϕ amplía esos intervalos. Ésta es la razón por la que hemos dibujado la gráfica ϕ con una pendiente mayor que 1.

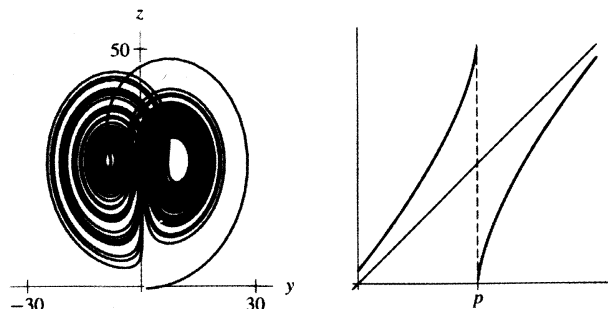


Figura 8.55

La proyección y - z y un modelo para ϕ .

Iteración de la función de retorno de Poincaré

Para entender la evolución de las soluciones conforme reintersecan L , debemos iterar ϕ . Como en la sección previa, vemos que ϕ exhibe una dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales, ya que $\phi' > 1$ sobre L . La iteración gráfica muestra que también hay varios puntos periódicos para ϕ (vea la figura 8.56).

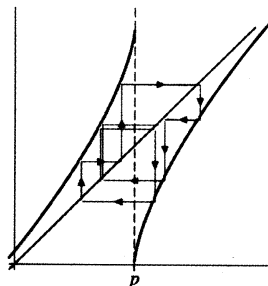


Figura 8.56

Iteración gráfica de ϕ .

Debemos ser cuidadosos al interpretar el significado del comportamiento observado de ϕ . Por ejemplo, consideremos la órbita periódica y el ciclo correspondiente para la ϕ mostrada en la figura 8.56. Presumiblemente hay una órbita real para el sistema de Lorenz que exhibe este comportamiento. Sin embargo, ésta es imposible de encontrar usando métodos numéricos como el de Euler, debido principalmente a la expansión en la dirección a lo largo de L . Además, como el atractor de Lorenz es en realidad mucho más grueso que la plantilla, habrá otras órbitas en el atractor que tienden a esta solución periódica. Por ejemplo, note que las soluciones pueden coincidir con la solución periódica dada en la plantilla. Ésas corresponden a puntos que tienden a ser periódicos para ϕ .

Resumen

En esta sección hemos descrito un procedimiento importante para el estudio de ecuaciones diferenciales. Cuando observamos un comportamiento complicado de soluciones en un marco dimensional superior, tratamos de describirlo reduciendo la dimensión del sistema e intentamos verlo como un sistema dinámico discreto. Aunque no siempre es posible llevar a cabo tal procedimiento, este tipo de proceso funciona adecuadamente en varios sistemas importantes de ecuaciones diferenciales.

Cuando encontramos bifurcaciones en ecuaciones diferenciales de primer orden, vimos que el diagrama de bifurcación proporciona una manera conveniente de resumir los cambios que ocurren en las soluciones del sistema (vea las figuras 1.82 y 1.84). Aquí presentamos un retrato análogo que captura las bifurcaciones más complicadas que ocurren en la familia logística $L_k(x) = kx(1 - x)$.

Para una variedad de valores k en el intervalo $1 \leq k \leq 4$, debe comparar la órbita de $x_0 = 0.5$. Después exhiba la **órbita asintótica** para cada uno de esos valores k en el diagrama de bifurcación. Cuando hablamos de órbita asintótica, nos referimos a la “cola” de la órbita. De manera específica, para cada valor k escogido, deberá calcular los 100 primeros puntos sobre la órbita, pero exhibirá sólo las últimas 75 iteraciones. Los primeros 25 puntos sobre la órbita no deberán considerarse, de manera que sólo se observará el destino de la órbita.

En el diagrama de bifurcación debe trazar el eje k horizontalmente ($1 \leq k \leq 4$) y el eje x ($0 \leq x \leq 1$) verticalmente. Para cada valor k escogido hay que registrar los 75 puntos en la línea vertical sobre la k escogida. En general, hay muchos menos puntos que los 75 por registrar. Por ejemplo, si $k = 2.8$, mostramos que la órbita tiende muy rápido a un punto fijo atractor que se localiza aproximadamente en $x = 0.64$. Así entonces, despreciando los primeros 25 puntos sobre la órbita, deberá marcar el punto fijo $(2.8, 0.64)$ para indicar la presencia de éste.

De modo similar, si $k = 3.2$, la órbita tiende a un ciclo 2 localizado en $x = 0.513$ y $x = 0.799$, por lo que se graficará $(3.2, 0.513)$ y $(3.2, 0.799)$. Finalmente, si $k = 3.9$, el histograma en la figura 8.5 indica que la órbita está distribuida en un gran subintervalo de $0 \leq x \leq 1$. Sobre $k = 3.9$ esboce un intervalo para indicar este comportamiento caótico (vea la figura 8.57). El diagrama de bifurcación da entonces un registro del destino de la órbita de 0.5 para un conjunto de valores k .

En su reporte, primero deberá juntar y exhibir el destino de las órbitas, por lo menos para 50 valores diferentes de k escogidos como sigue:

1. Escoja 5 valores en el intervalo $1 \leq k \leq 3$.
2. Escoja 10 valores en el intervalo $3 < k \leq 3.44$.

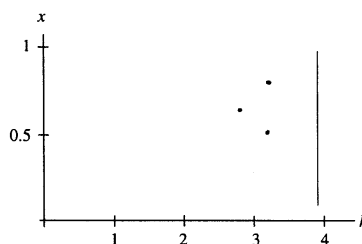


Figura 8.57

El principio del diagrama de bifurcación para $L_k(x) = kx(1 - x)$.

3. Escoja 5 valores en el intervalo $3.44 < k \leq 3.55$.
4. Escoja 5 valores en el intervalo $3.55 < k \leq 3.56$.
5. Escoja varios otros valores justo arriba de $k = 3.56$.
6. Escoja 5 valores en el intervalo $3.57 < k \leq 3.83$.
7. Escoja 10 valores en el intervalo $3.83 < k \leq 3.86$.
8. Escoja sus valores k restantes en el régimen $3.86 \leq k \leq 4$.

Sobre su reporte: En su reporte analice el comportamiento cualitativo del destino de las órbitas de la familia logística. ¿Puede “llenar” el diagrama para otros valores de k con $1 \leq k \leq 3$? ¿Y con $3 \leq k \leq 3.4$? Describa una amplificación del diagrama de bifurcación en el intervalo $3.83 \leq k \leq 3.86$. Tal vez tenga que escoger valores adicionales de k para ver la estructura. ¿Por qué se llama a este intervalo la “ventana de periodo 3”?

Proyectos adicionales:

1. Calcule el diagrama de bifurcación para la familia cuadrática $F_c(x) = x^2 + c$. Debe seleccionar el parámetro c en el intervalo $-2 \leq c \leq 0.25$ y usar $x_0 = 0$ en este caso. La órbita debe ser trazada en el intervalo $-2 \leq x \leq 2$. Describa la similaridad con el diagrama de bifurcación logística. ¿Puede encontrar aquí una ventana de periodo 3?
2. Repita la investigación previa usando la familia seno $S_\lambda(x) = \lambda \sin x$. Escoja λ en el intervalo $1 \leq \lambda \leq \pi$ y use $x_0 = \pi/2 \approx 1.57$. Use el intervalo $0 \leq x \leq \pi$ para trazar sus órbitas. Compare ahora los tres diagramas de bifurcación.

LABORATORIO 8.2

Método de Newton como ecuación en diferencias

Las **raíces** de una función $f(x)$ son los valores de x para los cuales $f(x) = 0$. Dada una función f , podemos encontrar los valores aproximados para sus raíces usando el método de Newton. Al emplearlo, hacemos primero una conjetura inicial para el valor de la raíz, digamos x_0 . Si ésta no es la raíz, es decir, $f(x_0)$ no es 0, podemos mejorar la conjetura si determinamos primero la línea tangente a la gráfica de f en x_0 , y después el punto x_1 donde esta tangente interseca al eje x . La relación entre x_0 y x_1 (un buen repaso del cálculo) está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Si $f(x_1)$ no está muy cerca de cero, entonces mejoramos la conjetura de nuevo calculando

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)},$$

y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo es crear la órbita de x_0 bajo la función del método de Newton

$$N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

La conjetura inicial es x_0 , la primera mejora es $x_1 = N(x_0)$, la segunda es $x_2 = N(x_1)$, etc. La esperanza es que las conjeturas mejoradas lo sean realmente y que la secuencia $x_0, x_1, \dots$ tienda a una raíz de la función f . En este laboratorio consideraremos cómo la selección de x_0 afecta el comportamiento a largo plazo de las órbitas de la función del método de Newton, estudiando un ejemplo particular: Sea

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2).$$

Esta función tiene raíces en $x = 0, x = 1$ y $x = 2$.

En su reporte, considere los siguientes temas:

1. Para la $f(x)$ escogida antes, calcule la correspondiente función del método de Newton $N(x) = x - f(x)/f'(x)$. Verifique que esta función tiene puntos fijos en las raíces $x = 0, x = 1$ y $x = 2$. Compruebe que éstos son atractores. ¿Qué implicaciones tiene lo anterior para las órbitas de $N(x)$ para x_0 cerca de 0, 1 o 2?
2. Calcule los primeros 20 puntos de las órbitas bajo $N(x)$ para los x_0 iniciales

$$x_0 = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, \dots, 0.90, 0.95, 1.$$

Esboce el segmento $0 \leq x_0 \leq 1$. Para cada selección de x_0 , si el punto vigésimo x_{20} en su órbita bajo N está a 0.01 o menos de 0, marque el punto con rojo; si x_{20} está a 0.01 o menos de 1, márkelo con azul; si x_{20} está a 0.01 o menos de 2, resáltelo con verde y si ninguna de esas condiciones se cumple, márkelo con negro. ¿Es congruente esta figura con sus conclusiones de la parte 1? ¿Qué implicaciones tiene esta figura respecto a la selección de x_0 para el método de Newton?

3. Repita la parte 2 para los puntos

$$x_0 = 0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, \dots, 0.46, 0.48, 0.50.$$

Sobre su reporte: En su reporte considere cada uno de los puntos anteriores. Las partes 2 y 3 requieren una computadora o una calculadora. No entregue listas de números. Lo importante son los esbozos coloreados del eje x y su interpretación de éstos.

LABORATORIO 8.3

La ecuación logística demorada e iteración en dos dimensiones

En la sección 8.1, la ecuación logística

$$L_k(y) = k_y(1 - y)$$

fue usada para modelar poblaciones que se reproducen sobre una escala de tiempo discreta. En particular, si y_n representa la población (o la densidad de ésta) de alguna especie en la n -ésima generación, entonces la población en la $(n + 1)$ -ésima generación está dada por

$$y_{n+1} = L_k(y_n) = k_y(1 - y_n).$$

Hemos visto que el comportamiento de las órbitas pueden depender en forma im-presionante del valor del parámetro de la razón de crecimiento k y de y_0 .

Una hipótesis oculta en el modelo logístico discreto es que la población en la generación $(n + 1)$ -ésima depende sólo de la generación n -ésima. Tal vez éste no sea siempre el caso para las especies que tienen un largo periodo de maduración o que emigran a zonas de anidamiento o de reproducción. Por ejemplo, supongamos que una especie retorna a la misma zona de reproducción cada año. La cantidad de comida disponible para la generación n -ésima en esa área depende de cuánto se consumió en el año anterior. En este caso, la población de la generación $(n + 1)$ -ésima está sujeta a las generaciones n -ésima y $(n - 1)$ -ésima. Esto motiva el siguiente modelo de crecimiento de población llamado **modelo logístico demorado de población**

$$y_{n+1} = ky_n(1 - y_{n-1}).$$

Igual que en el modelo logístico, y_n representa la densidad de población en la generación n -ésima. Restringiremos nuestra atención al caso en que $0 \leq y_n \leq 1$. Para el modelo logístico demorado, la población en la generación $(n + 1)$ -ésima es proporcional a la de la generación n -ésima, así como qué tan cerca estaba la generación $(n - 1)$ -ésima de la densidad máxima posible de población.

Para estudiar el modelo logístico demorado, efectuamos una operación muy similar a la conversión de ecuaciones diferenciales de segundo orden a sistemas de primer orden. Introducimos una nueva variable x_n haciendo

$$x_n = y_{n-1}.$$

Es decir, x_n es la densidad de población en la generación $(n - 1)$ -ésima. Luego reescribimos la ecuación logística demorada como

$$x_{n+1} = y_n$$

$$y_{n+1} = ky_n(1 - x_n).$$

Como ocurre que en la conversión de ecuaciones de segundo orden a sistemas de primer orden, el sistema es más simple en cierta forma porque los valores x_{n+1} y y_{n+1} dependen sólo de los valores de x_n y y_n . Sin embargo, es más complicado porque hemos tenido que introducir una nueva variable.

Podemos interpretar este modelo como una iteración haciendo que

$$F_k(x, y) = (y, ky(1 - x)).$$

Entonces

$$(x_{n+1}, y_{n+1}) = F_k(x_n, y_n);$$

Es decir, las órbitas de una (x_0, y_0) inicial están hechas de una secuencia de puntos en el plano. Por consiguiente,

$$(x_1, y_1) = F_k(x_0, y_0) = (y_0, ky_0(1 - x_0)),$$

$$(x_2, y_2) = F_k(x_1, y_1) = (y_1, ky_1(1 - x_1)),$$

etc. En este laboratorio estudiamos el comportamiento de las órbitas para esta iteración bi-dimensional. Podemos graficarlas de dos maneras diferentes. Formando gráficas de "series de tiempo" con n sobre el eje horizontal y x_n o y_n sobre el eje vertical. O bien, por medio

“de plano fase”, trazando la secuencia de puntos (x_n, y_n) en el plano x - y . Usted deberá formar ambos tipos de gráficas para cada órbita que calcule.

En su reporte, considere los siguientes temas:

1. Para varios valores diferentes de k entre 1.5 y 2.5, calcule las primeras 200 iteraciones de la órbita con $(x_0, y_0) = (0.1, 0.2)$. Para cada uno de los valores de k que escoja, describa el comportamiento a largo plazo de la órbita. ¿Cuáles son las implicaciones biológicas de sus conclusiones? (Para algunos valores de k , podría necesitar más de 200 iteraciones.)
2. ¿Cómo se modifican sus resultados de la parte 1 si cambia el x_0 inicial? ¿Cuáles son las implicaciones biológicas de sus conclusiones? (Recuerde mantener los valores de x_0 y y_0 en el “físicamente significativo” rango de $[0, 1]$.)

Sobre su reporte: En el reporte describa sus descubrimientos basados en esos experimentos numéricos. Puede incluir un número *limitado* de gráficas y/o retratos de planos fase de órbitas para ilustrar su descripción. *No* incluya un catálogo de órbitas para las diferentes condiciones iniciales y valores de k . La meta del laboratorio es interpretar los resultados de sus experimentos.

Apéndice A Revisión de ecuaciones lineales de primer orden
Apéndice B Números complejos y fórmula de Euler

A REVISIÓN DE ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ORDEN

En este apéndice analizaremos un enfoque alternativo para el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. El método empleado aquí es más específico que el de la sección 1.8, pero implica una menor cantidad de cálculos más fáciles y permite el acceso directo al comportamiento cualitativo de las soluciones de ciertas ecuaciones lineales. Este método es el mismo que se utilizó en las secciones 4.1-4.4 para las ecuaciones lineales de segundo orden.

Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial de primer orden es **lineal** si puede escribirse en la forma

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r(t),$$

donde $g(t)$ y $r(t)$ son funciones arbitrarias de t . Observe que hemos trasladado al lado izquierdo de la ecuación todos los términos que contienen a la variable dependiente y . Esto es común en los sistemas lineales y ayuda con la nomenclatura que usaremos. Para más ejemplos de ecuaciones lineales, véase la sección 1.8.

Si el lado derecho de una ecuación lineal es cero (es decir, $r(t) = 0$), entonces se llama *homogénea* o *no forzada*. De otra manera, se dice que es *no homogénea* o *forzada*. Por ejemplo

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \sin 2t$$

es una ecuación lineal no homogénea, mientras que

$$\frac{dy}{dt} + (\sin 2t)y = 0$$

es homogénea.

Una ecuación diferencial lineal de primer orden tiene *coeficientes constantes* si $g(t)$ es una constante. Es decir, la ecuación tiene la forma

$$\frac{dy}{dt} + \lambda y = r(t)$$

donde λ es una constante. En este apéndice trataremos sólo con ecuaciones de coeficientes constantes.

Solución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes

A manera de calentamiento

Consideremos la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

Esta ecuación es separable y tiene la solución general $y(t) = ke^{-2t}$, donde la constante k está determinada por la condición inicial. A continuación, proponemos el ejemplo no homogéneo ligeramente más complicado

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 4.$$

Note que si despreciamos el 4 en el lado derecho, esta ecuación tiene la misma “parte homogénea” que el ejemplo anterior. Si la reescribimos en la forma

$$\frac{dy}{dt} = 2(2 - y),$$

vemos que también es separable y contiene la solución de equilibrio $y(t) = 2$. Si la separamos e integramos, encontramos

$$-\log |2 - y| = 2t + C.$$

Después de simplificarla, resulta

$$y(t) = ke^{-2t} + 2.$$

El punto clave aquí es que la solución general consiste en dos partes: el término constante 2, que es una solución particular de la ecuación no homogénea, y el término exponencial, que es la solución general de la ecuación homogénea asociada. La solución general de esta ecuación no homogénea es entonces la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada y una solución particular de la ecuación no homogénea.

¿Esto fue un accidente?

No. Resulta que las soluciones de las ecuaciones lineales no homogéneas siempre se comportan de esta manera. Ésta es una característica muy especial de las ecuaciones diferenciales lineales.

Para un sistema no autónomo típico, no es necesario que exista relación alguna entre las soluciones con condiciones iniciales diferentes (excepto aquellas implicadas por el teorema de unicidad). Para las ecuaciones diferenciales lineales, éste no es el caso. Nuestra próxima tarea es establecer con precisión la relación entre las soluciones de las ecuaciones lineales.

PRINCIPIO DE LINEARIDAD Supongamos que $y_h(t)$ es una solución de una ecuación diferencial lineal homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = 0,$$

entonces, para cualquier constante k , la función $ky_h(t)$ también es una solución. ■

Podemos comprobar lo anterior esto como sigue: si $y_h(t)$ (“h” por homogénea) es una solución de la ecuación diferencial (homogénea)

$$\frac{dy_h}{dt} + g(t)y_h(t) = 0,$$

entonces

$$\frac{d(ky_h)}{dt} + g(t)(ky_h(t)) = k \left(\frac{dy_h}{dt} + g(t)y_h(t) \right) = 0.$$

Por consiguiente, $ky_h(t)$ es también una solución.

La importancia del principio de linealidad es que nos permite producir muchas soluciones de una ecuación diferencial lineal a partir de una solución dada. Si, por ejemplo, $y_h(t)$ es una solución de la ecuación diferencial con $y_h(0) \neq 0$, entonces $ky_h(t)$ lo será también para cualquier k , y de hecho ésta es la solución general.

PRINCIPIO DE LINEARIDAD AMPLIADO Supongamos que $y_h(t)$ es cualquier solución de la ecuación diferencial lineal homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = 0$$

y $y_p(t)$ (“p” por solución particular) es *cualquier* solución de la ecuación no homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r(t).$$

Entonces, $y_h(t) + y_p(t)$ es también una solución de la ecuación no homogénea. ■

Para verificarlo, vemos que

$$\frac{dy_h}{dt} + g(t)y_h(t) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{dy_p}{dt} + g(t)y_p(t) = r(t)$$

para toda t . Sumando esas dos ecuaciones obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d(y_h + y_p)}{dt} + g(t)(y_h(t) + y_p(t)) &= \left(\frac{dy_h}{dt} + g(t)y_h(t) \right) + \left(\frac{dy_p}{dt} + g(t)y_p(t) \right) \\ &= 0 + r(t) \\ &= r(t) \end{aligned}$$

para toda t . De esta manera $y_h(t) + y_p(t)$ es una solución de la ecuación no homogénea.

Imaginemos que $ky_h(t)$ es la solución general de la ecuación homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = 0.$$

Entonces, para cualquier número a , podemos determinar k tal que $ky_h(0) = a$. Si $y_p(t)$ es una solución de la ecuación no homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r(t)$$

Por tanto, para cualquier número y_0 , podemos encontrar k tal que

$$ky_h(0) = y_0 - y_p(0).$$

En consecuencia, para cualquier condición inicial $y(0) = y_0$, podemos encontrar una solución de la ecuación no homogénea de la forma $ky_h(t) + y_p(t)$ con

$$ky_h(0) + y_p(0) = y_0.$$

En otras palabras, $ky_h(t) + y_p(t)$ es la solución general de la ecuación no homogénea. A menudo resumimos esta observación diciendo que “la solución general de la ecuación no homogénea es la suma de la solución general de la ecuación homogénea más una solución de la ecuación no homogénea”.

Ahora tenemos un algoritmo de tres pasos con el que teóricamente podemos resolver cualquier ecuación diferencial lineal. Encontramos primero la solución general de la

ecuación homogénea. Luego determinamos una solución particular de la ecuación no homogénea. Finalmente, las sumamos. Sin embargo, en la práctica este procedimiento se usa sólo para ecuaciones lineales especiales tales como las de coeficientes constantes. La razón es que el segundo paso requiere que produzcamos una solución particular de la ecuación no homogénea. Si $g(t)$ no es una constante, este paso puede ser muy difícil. Pero si lo es, entonces a veces podemos tener éxito usando un procedimiento muy utilizado en matemáticas.

La conjetura afortunada

Uno de los métodos más simples para encontrar una solución particular de una ecuación no homogénea consiste simplemente en conjeturar la solución correcta. Veremos que en realidad éste es un método práctico y eficiente.

Como primer ejemplo, consideremos la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2y = e^t.$$

La ecuación homogénea es $dy/dt + 2y = 0$, que es la misma que

$$\frac{dy}{dt} = -2y$$

y cuya solución general es $y(t) = ke^{-2t}$.

Para encontrar una solución de la ecuación no homogénea, notamos que el lado derecho es e^t . Necesitamos conjeturar una función $y_p(t)$ tal que, cuando insertemos $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación, nos dé e^t como resultado. Tal vez ahora no usaríamos una conjetura de senos o cosenos para $y_p(t)$, ya que el lado izquierdo aún incluiría funciones trigonométricas después del cálculo. Por la misma razón, un polinomio no funcionaría. Lo que necesitamos como conjetura es una función exponencial. Por ello,

$$y_p(t) = ae^t,$$

donde a es una constante que debe determinarse. (Éste se denomina método de los coeficientes indeterminados: debemos calcular a de manera que ae^t sea realmente una solución de la ecuación no homogénea.)

Una vez que hemos llegado a esta conjetura razonable para $y_p(t)$, sólo resta saber si ésta funciona. Sustituimos entonces $y_p(t) = ae^t$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial y obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{dy_p}{dt} + 2y_p &= ae^t + 2ae^t \\ &= 3ae^t.\end{aligned}$$

Para que $y_p(t)$ sea una solución, debemos tener $3a = 1$ o $a = 1/3$. Por tanto, $y_p(t) = e^t/3$ y la solución general es

$$y(t) = ke^{-2t} + \frac{1}{3}e^t.$$

Otra conjetura afortunada

Supongamos que el lado derecho de nuestra ecuación contiene funciones trigonométricas como en

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \cos t.$$

En este caso, la solución general de la ecuación homogénea es exactamente la misma que antes

$$y(t) = ke^{-2t}.$$

Sin embargo, ahora tenemos que cambiar nuestra conjetura. Esta vez probaremos con

$$y_p(t) = a \cos t + b \sin t.$$

Observe que las conjeturas más simples de $y_p(t) = a \cos t$ y $y_p(t) = a \sin t$ están destinadas a fallar, debido a que obtenemos senos y cosenos al calcular el lado izquierdo.

Para determinar a y b , reemplazamos $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, cuyo resultado es

$$\begin{aligned} \frac{dy_p}{dt} + 2y_p &= \frac{d(a \cos t + b \sin t)}{dt} + 2(a \cos t + b \sin t) \\ &= -a \sin t + b \cos t + 2a \cos t + 2b \sin t \\ &= (-a + 2b) \sin t + (2a + b) \cos t \end{aligned}$$

Por tanto, para que $y_p(t)$ sea una solución, debemos escoger a y b tales que

$$(-a + 2b) \sin t + (2a + b) \cos t = \cos t$$

para toda t . Para lograrlo, tomamos a y b de manera que $-a + 2b = 0$ y $2a + b = 1$. Resolviendo estas ecuaciones simultáneas, obtenemos $a = 2/5$ y $b = 1/5$. Tenemos entonces que

$$y_p(t) = \frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \sin t$$

es una solución particular de la ecuación no homogénea.

En consecuencia, la solución general de

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \cos t$$

es

$$y(t) = ke^{-2t} + \frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \sin t.$$

En la figura 1.1 se muestran soluciones para varias condiciones iniciales.

En realidad, las conjeturas anteriores no son afortunadas. Más bien, son conjeturas informadas. Dado un lado derecho de buen aspecto de una ecuación diferencial (senos, cosenos, exponenciales y funciones parecidas), es posible hacer una conjetura apropiada. Si llegamos a una no apropiada (por ejemplo, si olvidamos el término $b \sin t$), entonces será imposible encontrar opciones para las constantes que resuelvan la conjetura. Si esto sucede, simplemente regresamos a revisarla y refinarla.

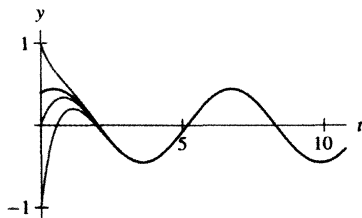


Figura 1.1
Gráficas de varias soluciones de

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \cos t.$$

Observe que todas esas gráficas tienden a juntarse de inmediato.

Análisis cualitativo

El análisis y ejemplo anteriores proporcionan gran cantidad de información sobre el comportamiento cualitativo de las soluciones de una ecuación diferencial lineal. En esta ocasión para la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \cos t,$$

la solución general es

$$y(t) = ke^{-2t} + \frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \sin t,$$

que es la suma de la solución general de la ecuación homogénea y una solución particular de la ecuación original no homogénea. Observe que el término ke^{-2t} tiende rápidamente a cero de manera que, para t grande, toda solución está muy cerca de la particular

$$y_p(t) = \frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \sin t.$$

En la figura 1.1 podemos observar lo anterior de manera muy clara, donde las soluciones con condiciones iniciales diferentes tienden simultáneamente hacia la misma función periódica.

Parte de este comportamiento podríamos haberlo predicho sin cálculo. Si vemos el campo de pendientes para esta ecuación (vea la figura 1.2), vemos que para $y \gg 0$, la pendiente es negativa, mientras que para $y \ll 0$ es positiva. Por consiguiente, las soluciones que comienzan con condiciones iniciales lejos de $y = 0$ tienden hacia valores $|y|$ más pequeños. Es más difícil apreciar el comportamiento detallado de las soluciones cerca de cero en el campo de pendientes. Sin embargo, es evidente que éstas oscilan de alguna manera.

Al revisar la solución general, vemos que el comportamiento a largo plazo de la solución es una oscilación con periodo 2π , el cual es el mismo que el periodo de $\cos t$, correspondiente al lado derecho de la ecuación diferencial. No obstante, la amplitud y la

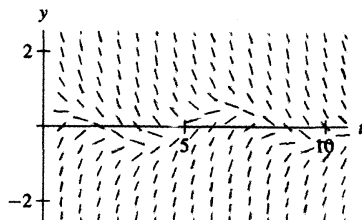


Figura 1.2
Campo de pendientes de

$$\frac{dy}{dt} = -2y + \cos t.$$

Un examen cuidadoso de este campo sugiere que ninguna solución resulta no acotada cuando $t \rightarrow \infty$.

fase (es decir, la localización de los máximos y mínimos) para la solución, no es exactamente igual que para $\cos t$.

Estas ideas también son válidas para cualquier ecuación no homogénea de la forma

$$\frac{dy}{dt} + \lambda y = r(t)$$

siempre que λ sea positiva. Igual que arriba, la ecuación homogénea asociada con esta ecuación es

$$\frac{dy}{dt} + \lambda y = 0,$$

cuya solución general es $ke^{-\lambda t}$. Como $\lambda > 0$, su aproximación exponencial hacia cero es inmediata. Si $y_p(t)$ denota una solución particular de la ecuación no homogénea, entonces la solución general es

$$y(t) = ke^{-\lambda t} + y_p(t)$$

y vemos que todas las soluciones son cercanas a $y_p(t)$ para t grandes. Es decir, la solución de la parte homogénea de la ecuación tiende a cero, dejando sólo la solución particular de la parte no homogénea.

El análisis anterior se basa en el hecho de que la solución de la ecuación homogénea tiende a cero (es decir, $\lambda > 0$). Si éste no es el caso, entonces es posible que se tenga un comportamiento muy diferente (vea los ejercicios).

Segunda conjetura

Igual que con cualquier método de conjetura y prueba, corremos el riesgo que nuestra primera suposición (sin importar qué tan razonable sea) no sea correcta. Cuando esto pasa, simplemente conjeturamos de nuevo.

Considere la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3e^{-2t}.$$

Como antes, debido a que el coeficiente de y es positivo, las soluciones de la ecuación homogénea tienden hacia $y = 0$. El campo de pendientes para la ecuación no homogénea está dado en la figura 1.3. En ella se muestra que todas las soluciones parecen acercarse a $y = 0$.

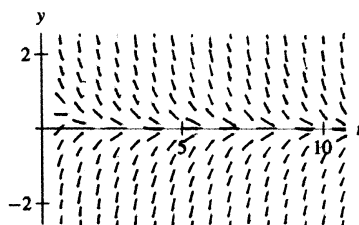


Figura 1.3

Campo de pendientes para

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3e^{-2t}.$$

Al parecer, todas las soluciones tienden a $y = 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Para calcular la solución general, no hay que perder de vista que la solución general de la ecuación homogénea es $y(t) = ke^{-2t}$. Para hallar una solución particular de la ecuación no homogénea

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3e^{-2t}$$

hacemos la conjetura razonable $y_p(t) = ae^{-2t}$, con a como coeficiente indeterminado. Al reemplazarla en el lado izquierdo de la ecuación nos da

$$\frac{dy_p}{dt} + 2y_p = \frac{d(ae^{-2t})}{dt} + 2ae^{-2t} = -2ae^{-2t} + 2ae^{-2t} = 0.$$

Esto es frustrante. Independientemente de cómo escojamos el coeficiente a , siempre obtenemos cero cuando sustituimos $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación. No existe ninguna solución particular de la ecuación no homogénea de la forma $y_p(t) = ae^{-2t}$.

El problema es que e^{-2t} es una solución de la ecuación homogénea. Cuando la sustituimos en el lado izquierdo, podemos estar seguros que obtendremos cero. Por otra parte, nuestra conjetura debe contener el factor e^{-2t} para tener la certeza que concuerden los dos lados. Esto deja una amplia variedad de opciones para las posibles conjeturas.

Necesitamos una segunda conjetura para $y_p(t)$ que contenga un término e^{-2t} , que no sea una solución de la ecuación homogénea tan complicada. Es claro que las conjeturas de la forma a sen te^{-2t} o ae^{bt} están destinadas a fallar. Finalmente, ensayamos

$$y_p(t) = ate^{-2t},$$

donde a es un coeficiente por determinarse; es decir, multiplicamos nuestra primera conjetura por t .

Reemplazándola en el lado izquierdo de la ecuación no homogénea

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3e^{-2t},$$

obtenemos

$$\frac{dy_p}{dt} + 2y_p = (ae^{-2t} - 2ate^{-2t}) + 2ate^{-2t} = ae^{-2t}.$$

Si tomamos $a = 3$, entonces $y_p(t) = 3te^{-2t}$ es una solución. Ahora sabemos por qué es una buena idea multiplicar la primera conjetura por t . La derivada de $y_p(t) = ate^{-2t}$, a través de la regla del producto, tiene un término que es un múltiplo de $y_p(t)$ y otro que contiene sólo un múltiplo constante de e^{-2t} .

La solución general es

$$y(t) = ke^{-2t} + 3te^{-2t},$$

y vemos que todas esas soluciones tienden a cero cuando t crece.

Regla empírica para una segunda conjetura

El anterior constituye un buen ejemplo de lo poco satisfactorio que son los métodos de conjetura afortunada. ¿Cómo hicimos que la segunda conjetura fuera igual a t veces la primera? La respuesta es que quizá anteriormente habíamos visto un problema similar o bien que pudimos imaginar por lo menos la forma de la conjetura por medio de otro procedimiento. En el capítulo 4 y en los ejercicios al final de este apéndice se proporcionan métodos para llegar a la segunda conjetura de una manera más fácil, pero con más trabajo de cálculo.

Resulta que para ecuaciones lineales de cualquier orden, los ejemplos anteriores dan una regla empírica general sobre cómo encontrar soluciones particulares. La forma de la conjetura depende del lado derecho de la ecuación (o término t). Si la primera conjetura no ofrece una solución particular (lo que ocurrirá si el lado derecho es una solución de la ecuación homogénea), ensayamos una segunda suposición multiplicando la primera conjetura por t .

EJERCICIOS PARA EL APÉNDICE A

En los ejercicios 1-4, encuentre la solución general de la ecuación dada.

1. $\frac{dy}{dt} - y = 3e^{-2t}$

2. $\frac{dy}{dt} = y + \cos 2t$

3. $\frac{dy}{dt} - y = 3e^{-t}$

4. $\frac{dy}{dt} = 2y + \sin 2t$

En los ejercicios 5-8, determine la solución del problema de valor inicial dado.

5. $\frac{dy}{dt} + 2y = e^{t/3}, \quad y(0) = 1$

6. $\frac{dy}{dt} + y = \cos 2t, \quad y(0) = 5$

7. $\frac{dy}{dt} - 2y = 3e^{-2t}, \quad y(0) = 10$

8. $\frac{dy}{dt} = -3y + \cos 2t, \quad y(0) = -1$

En los ejercicios 9-12, describa el comportamiento de las soluciones en un párrafo breve. Únicamente se da información parcial acerca de las funciones en la ecuación diferencial, por lo que sólo es posible hacer descripciones parciales de algunos aspectos de las soluciones cualitativas. Asegúrese de tratar condiciones iniciales de tamaños diferentes y de analizar lo mejor que pueda el comportamiento a largo plazo de las soluciones.

9. $\frac{dy}{dt} + 2y = r(t)$, donde $-1 < r(t) < 2$ para toda t .

10. $\frac{dy}{dt} - 2y = r(t)$, donde $-1 < r(t) < 2$ para toda t .

11. $\frac{dy}{dt} + y = r(t)$, donde $r(t)$ tiende a 3 cuando $t \rightarrow \infty$.

12. $\frac{dy}{dt} + ay = \cos 3t + b$, donde a y b son constantes positivas.

13. Considere la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \cos 3t.$$

Para encontrar una solución particular, es claro que nuestra conjetura debe contener una función coseno, pero no es tan claro que ésta debe incluir también una función seno.

(a) Conjeture $y_p(t) = a \cos 3t$ y sustitúyala en la ecuación. ¿Existe un valor de a tal que $y_p(t)$ sea una solución?

(b) Escriba un breve párrafo explicando por qué la conjetura apropiada para una solución particular es $y_p(t) = a \cos 3t + b \sin 3t$.

14. Considere la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + \lambda y = \cos 2t.$$

Sabemos que para encontrar la solución general de esta ecuación debemos hallar la de la ecuación homogénea $dy/dt + \lambda y = 0$ y sumarla a alguna solución de la ecuación

no homogénea. Explique en unas cuantas líneas por qué no importa cuál solución de la ecuación no homogénea original usamos como solución particular.

- 15.** Considere una ecuación lineal de la forma

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r_1(t) + r_2(t),$$

es decir, aquellas donde el lado derecho está escrito como una suma de dos funciones. Suponga que $y_h(t)$ es una solución de la ecuación homogénea

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = 0,$$

suponga que $y_1(t)$ es una solución de

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r_1(t)$$

También tome en cuenta que $y_2(t)$ es una solución de

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = r_2(t).$$

Demuestre que $y_h(t) + y_1(t) + y_2(t)$ es una solución de la ecuación original.

- 16.** Considere la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3t^2 + 2t - 1.$$

Para encontrar la solución general, tenemos que conjeturar una solución particular. Como el lado derecho es un polinomio cuadrático es razonable pensar en una cuadrática para la solución particular, por lo que proponemos

$$y_p(t) = at^2 + bt + c.$$

Compruebe que a , b y c pueden escogerse de manera que se obtenga una solución.

En los ejercicios 17-20, encuentre la solución general y la solución que satisface el valor inicial $y(0) = 0$.

- | | |
|--|---|
| 17. $\frac{dy}{dt} + 2y = t^2 + 2t + 1 + e^{4t}$ | 18. $\frac{dy}{dt} + y = t^3 + \sin 3t$ |
| 19. $\frac{dy}{dt} + 3y = \cos 2t + e^{3t} + e^{-4t}$ | 20. $\frac{dy}{dt} + y = \cos 2t + 3 \sin 2t + e^{-t}$ |

En los ejercicios 21-23, utilizamos un método muy general de “conjetura y prueba”. Del cálculo sabemos que muchas de las funciones comúnmente encontradas pueden representarse como series de potencias (o series de Taylor). Por tanto, suponer que una solución particular tiene la forma $y_p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots$ implica una conjetura muy general. La desventaja de ésta es que tenemos que determinar un gran número de coeficientes $a_0, a_1, a_2, \dots$. Además, siempre que tenemos una serie infinita, es preciso atender el problema de la convergencia. Existe una teoría muy amplia sobre las series de potencias que puede encontrarse en los libros viejos sobre ecuaciones diferenciales, y que es particularmente útil en el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales.

21. Consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} + y = e^{-3t}.$$

Para encontrar una solución particular, podríamos conjeturar $y_p(t) = ae^{-3t}$ y despejar a . En vez de eso, supongamos que reemplazamos el lado derecho de la ecuación con el polinomio de Taylor, es decir,

$$\frac{dy}{dt} + y = 1 - 3t + \frac{9t^2}{2} - \frac{27t^3}{6} + \dots$$

También sería posible hacer una conjetura diferente para $y_p(t)$ que incluyera en una serie de potencias $y_p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \dots$. En esta conjetura tenemos la ventaja de tratar sólo con polinomios, pero la desventaja es que debemos encontrar un gran número de los coeficientes $a_0, a_1, \dots$. Como no nos importa qué solución particular determinamos, podemos suponer que $y_p(0) = 0$ ($a_0 = 0$), pero esto deja aún muchos coeficientes por calcular.

- Sustituya la conjetura de la serie de potencias para $y_p(t)$ en la ecuación diferencial (suponiendo $a_0 = 0$) y calcule a_1 y a_2 .
- Encuentre la solución de la ecuación diferencial con $y(0) = 0$ por los métodos de este apéndice y verifique que los primeros tres coeficientes del polinomio de Taylor son $a_0 = 0$, a_1 y a_2 .

22. El método de conjetura con series de potencia no es el mejor método en el problema anterior. Sin embargo, a veces es el único método disponible. Considere la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + 2ty = e^t.$$

Note que ésta no es una ecuación de coeficientes constantes, por lo que resulta más difícil encontrar una solución particular. No obstante, podemos obtener una aproximación de la solución conjeturando una serie de potencias.

- Verifique que $y_p(t) = ae^t$ no es una solución para cualquier a .
- Sea $y_p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \dots$. Suponga que $y_p(0) = 0$, de modo que $a_0 = 0$. Remplace esta conjetura en la ecuación y calcule a_1 y a_2 .
- Grafique esta función y compárela con la gráfica de la solución calculada usando el método de Euler. En un párrafo breve describa dónde son iguales y dónde y por qué son diferentes.

23. Podemos emplear este método para motivar la “segunda conjetura” analizada en este apéndice. En la ecuación siguiente

$$\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-2t}.$$

Sea $y_p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \dots$ y suponga $y_p(0) = 0$, por lo que $a_0 = 0$.

- Sustituya esta $y_p(t)$ en la ecuación y despeje a_1 y a_2 .
- Resuelva la ecuación del modo usual y verifique que los tres primeros términos de la serie de Taylor de la solución concuerdan con los encontrados en el inciso (a).

APÉNDICE B NÚMEROS COMPLEJOS Y FÓRMULA DE EULER

Este apéndice es un resumen de algunas de las propiedades básicas de los números complejos que usamos en este texto. Los números y funciones complejas surgen con bastante frecuencia cuando intentamos resolver ecuaciones diferenciales, incluso si éstas implican sólo números reales. Por ejemplo, los números complejos pueden aparecer como eigenvalores para sistemas lineales o como raíces de una ecuación característica de segundo orden. Las funciones complejas también aparecen como soluciones de ecuaciones diferenciales cuando usamos la fórmula de Euler.

Números complejos

Un número complejo tiene la forma $a + bi$, donde a y b son números reales e i es el número "imaginario" $\sqrt{-1}$. De manera equivalente, i es el número cuyo cuadrado es -1 , es decir, $i^2 = -1$. Por ejemplo, $2 + 3i$, $-\pi - i$ y $\sqrt{7}i$ son números complejos. También es posible considerar al número real 7 como un número complejo escribiéndolo en la forma $7 + 0i$.

Para un número complejo $z = a + bi$, el número real a se llama la **parte real** de z y el número real b se denomina la **parte imaginaria** de z . Observe que no incluimos la i en la parte imaginaria de un número complejo. Así entonces, la parte imaginaria de un número complejo es un número real.

Las reglas usuales de la aritmética son aplicables a los números complejos. Por ejemplo, en la adición de dos de ellos simplemente sumamos las correspondientes partes real e imaginaria. Por tanto,

$$(1 + 2i) + (3 + 4i) = (1 + 3) + (2 + 4)i = 4 + 6i.$$

La multiplicación también obedece las reglas usuales de la aritmética. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}(7 + 2i) \cdot (3 + 4i) &= 7 \cdot 3 + 7 \cdot 4i + 2i \cdot 3 + 2i \cdot 4i \\ &= (7 \cdot 3 - 2 \cdot 4) + (7 \cdot 4 + 2 \cdot 3)i\end{aligned}$$

porque $i^2 = -1$, y el resultado es $13 + 34i$. Un producto más fácil de calcular es

$$7i \cdot (1 + 2i) = -14 + 7i.$$

La división de números complejos es un poco más complicada. Por ejemplo, para calcular el cociente

$$\frac{2 + 3i}{3 + 4i},$$

multiplicamos primero el numerador y el denominador por $3 - 4i$, y obtenemos

$$\frac{2 + 3i}{3 + 4i} = \frac{2 + 3i}{3 + 4i} \cdot \frac{3 - 4i}{3 - 4i}.$$

El denominador se convierte en

$$(3 + 4i) \cdot (3 - 4i) = 3^2 + 4^2 = 25,$$

y el numerador es

$$(2 + 3i) \cdot (3 - 4i) = 18 + i.$$

Por tanto,

$$\frac{2+3i}{3+4i} = \frac{18+i}{25} = \frac{18}{25} + \frac{1}{25}i.$$

En general, al calcular $(a+bi)/(c+di)$, multiplicamos el numerador y el denominador por $c-di$. El denominador se convierte entonces en un número real ya que

$$(c+di) \cdot (c-di) = c^2 + d^2 + 0i.$$

El número complejo $c-di$ se llama el **complejo conjugado** de $c+di$. Como segundo ejemplo, considere

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{1+i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{2i}{2} = i.$$

Geometría de los números complejos

Los números complejos no se encuentran sobre el eje de los números reales. Residen en forma natural en el plano. Consideramos el eje x como el eje “real” en el plano y el eje y como el eje “imaginario”. Trazamos el número complejo $a+bi$ en el punto (a, b) . Por ejemplo, el número imaginario i está ubicado en el punto $(0, 1)$ en el plano, y $1+i$ se localiza en $(1, 1)$.

La **magnitud** de un número complejo z es la distancia de z al origen en el plano complejo. Denotamos la magnitud de z por $|z|$, por consiguiente tenemos

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

El ángulo formado por el eje x positivo y una línea recta del origen a z (medido en sentido contrario al de las manecillas) se denomina el **ángulo polar** de z . Por ejemplo, el número i tiene el ángulo polar $\pi/2$ y magnitud 1. El número complejo $-3i$ posee un ángulo polar de $3\pi/2$ y magnitud 3, y $1+i$ tiene el ángulo polar $\pi/4$ y magnitud $\sqrt{2}$. Tome en cuenta que para especificar cualquier número complejo todo lo que tenemos que hacer es dar sus partes real e imaginaria. De manera alternativa, podemos especificar un número complejo dando su magnitud y ángulo polar.

Fórmula de Euler

Una de las fórmulas más sorprendentes en toda la matemática es la fórmula de Euler, porque nos proporciona una extraordinaria relación entre las funciones exponenciales y trigonométricas. La fórmula de Euler es

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

para cualquier número real θ . En un momento sabremos de dónde proviene esta fórmula, pero antes es preciso considerar que un caso especial de este resultado es

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

Es decir, cuando se combinan tres de los números más “interesantes” de la matemática, esto es, e , i y π , como arriba, el resultado es -1 . Esto también puede expresarse como

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

La fórmula de Euler nos permite calcular la exponencial de un número complejo. Mediante las reglas comunes de la exponenciación, tenemos

$$e^{a+bi} = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \operatorname{sen} b) = e^a \cos b + i e^a \operatorname{sen} b.$$

Por ejemplo,

$$e^{2+3i} = e^2 \cos 3 + i e^2 \operatorname{sen} 3,$$

y

$$e^{(2+3i)t} = e^{2t} \cos 3t + i e^{2t} \operatorname{sen} 3t.$$

La fórmula de Euler puede verificarse usando las series de potencias para las funciones implicadas. Recuerde que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

y

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Si sustituimos $i\theta$ por x en la serie de potencias para e^x , obtenemos

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \dots$$

$$= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \dots$$

Agrupando los términos que comprenden las partes real e imaginaria, encontramos

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta. \end{aligned}$$

Geometría de la multiplicación compleja

Cuando empleamos la fórmula de Euler, podemos dar una interpretación geométrica de la multiplicación de los números complejos. Suponga que $z = a + bi$ posee un ángulo polar θ . Entonces, z está localizada en el punto del plano cuyas coordenadas son (a, b) . Usando trigonometría, tenemos $a = |z| \cos \theta$ y $b = |z| \operatorname{sen} \theta$, por lo que podemos escribir este número complejo en **forma polar** como

$$z = |z| \cos \theta + i |z| \operatorname{sen} \theta,$$

que con ayuda de la fórmula de Euler se convierte en

$$z = |z| e^{i\theta}.$$

Suponga que tenemos dos números complejos z_1 y z_2 cuyos ángulos polares son θ_1 y θ_2 , respectivamente. En ese caso podemos escribirlos en forma polar como

$$z_1 = |z_1| e^{i\theta_1} \quad \text{y} \quad z_2 = |z_2| e^{i\theta_2}.$$

Si multiplicamos z_1 y z_2 , hallamos

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (|z_1| e^{i\theta_1}) (|z_2| e^{i\theta_2}) \\ &= |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \end{aligned}$$

Así entonces, $z_1 z_2$ es el número complejo cuya magnitud es $|z_1| |z_2|$ y cuyo ángulo polar es $\theta_1 + \theta_2$. Por tanto, el producto de dos números complejos es el número complejo cuya magnitud es el producto de las magnitudes de los factores y cuyo ángulo polar es la suma de los ángulos polares de los factores.

Un caso importante especial de esta interpretación geométrica de la multiplicación compleja implica que $w = 1/z$. Primero notamos que $|1| = 1$ y que el ángulo polar de 1 es 0. Entonces, como $zw = 1$, observamos que

$$|w| = \frac{1}{|z|}$$

y que el ángulo polar de w es el negativo del ángulo polar de z . En otras palabras, si

$$z = |z| e^{i\theta}, \text{ entonces } \frac{1}{z} = \frac{1}{|z|} e^{-i\theta}.$$

SUGERENCIAS Y RESPUESTAS

Sugerencias y respuestas para la sección 1.1

1. (a) $P = 0$ y $P = 230$.
(b) Para $0 < P < 230$.
(c) Para $P > 230$ o los valores no físicos $P < 0$.
3. (a) $y = -3$, $y = 0$ y $y = 4$.
(b) Para $-3 < y < 0$ o $y > 4$.
(c) Para $y < -3$ o $0 < y < 4$.
5. $L = 0$.
7. (a) Berta.
(b) Juan.
(c) Tienen la misma razón.
9. (a) $\lambda = \ln(2)/5230 \approx 0.000132533$.
(b) $\lambda = \ln(2)/8 \approx 0.0866434$.
(c) 1/año para el C-14, 1/día para el I-131.
(d) Sí.
11. Cuente el número de átomos de C-14 que decaen en un periodo determinado. Divida este número entre el tiempo transcurrido y obtenga una aproximación para dr/dt . Después utilice $dr/dt = -\lambda r$ para encontrar r .
13. (a) $dP/dt = k(1 - P/N)P - 100$.
(b) $dP/dt = k(1 - P/N)P - P/3$.
(c) $dP/dt = k(1 - P/N)P - a\sqrt{P}$, donde a es un parámetro positivo.
15. Por ejemplo, un modelo es $dR/dt = kR(R/M - 1)$, donde M es un parámetro que corresponde al umbral en el que la población es demasiado pequeña para soportarse a sí misma a largo plazo. Existen otros modelos razonables basados en las hipótesis formuladas.
17. (a) Modelo logístico.
(b) Capacidad de soporte 64; razón de crecimiento ≈ 0.38 .
(c) La predicción para la población actual es 64.
19. (a) Sistema (i).
(b) Sistema (ii).
(c) Sistema (i).
21. (a) Las especies cooperan.
(b) Las especies compiten.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.2

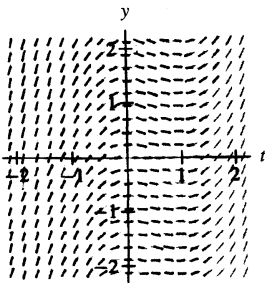
1. (a) Roberto y Genaro.
(b) La solución de equilibrio $y = -1$.
3. $dy/dt = 3t^2y$.
5. $y(t) = ke^{t^2/2}$, donde k es cualquier número real.
7. $y(t) = ke^{2t} - 1/2$, donde k es cualquier número real.
9. $y(t) = \ln(t + C)$, donde C es cualquier número real.

11. $y(t) = \pm \sqrt{\ln(k(t^2 + 1))}$, donde k es cualquier número real positivo. El signo que debe utilizarse está determinado por la condición inicial.
13. $y = (-1 \pm \sqrt{4t + C})/2$ donde el signo queda determinado por la condición inicial.
15. $y(t) = ke^t/(ke^t + 1)$, donde k es cualquier número real y la solución de equilibrio $y = 1$. Note que éste es un caso especial de la ecuación logística con parámetro de razón de crecimiento 1 y capacidad de soporte 1.
17. $y(t) = -1 + ke^{t+t^3/3}$, donde k es cualquier número real.
19. $y^2/2 + \ln|y| = e^t + C$, donde C es cualquier número real y la solución de equilibrio $y = 0$.
21. $w = kt$, donde k es cualquier número real para $t > 0$ o $t < 0$. (La ecuación diferencial no está definida en $t = 0$.)
23. $y^5/5 + 3y^2/2 = t^3/3 + t + C$, donde C es cualquier número real.
25. $y = 7e^{2t/2} - 1/2$.
27. $y(t) = 1/(t + 2)$.
29. $y(t) = 0$.
31. $y(t) = -\sqrt{4 + (2/3)\ln(t^3 + 1)}$.
33. $y(t) = \tan(t^2/2 + \pi/4)$.
35. (a) Cantidad de sal ≈ 0.238 lbs.
 (b) Cantidad de sal ≈ 1.58 lbs.
 (c) Cantidad de sal ≈ 2.49 lbs.
 (d) Cantidad de sal ≈ 2.50 lbs.
 (e) Cantidad de sal ≈ 2.50 lbs.
37. (a) El problema de valor inicial es

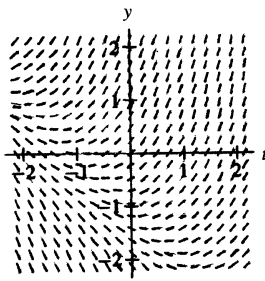
$$dT/dt = -0.2(T - 70), T(0) = 170.$$
 (b) $t = \ln 2.5/0.2 \approx 4.6$.
39. $C(t) = 20/3 + ke^{-3t/100}$, donde k es cualquier número real. $C(t) = 20/3$ es una solución de equilibrio.
41. (a) A 7%, \$278 735; a 6.85% con puntos, \$280 009.
 (b) Escoja la opción de 7%.
 (c) Escoja la opción de 7%.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.3

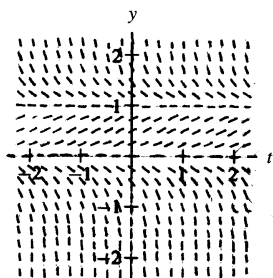
1.



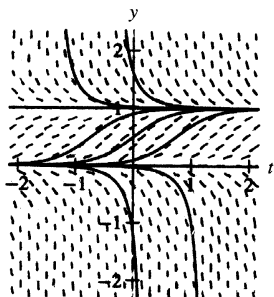
3.



5.

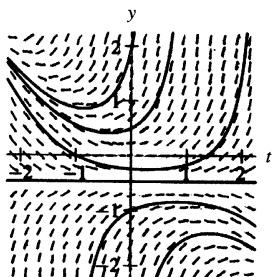


7. (a)



(b) La solución tiende al valor de equilibrio 1 desde abajo.

9. (a)



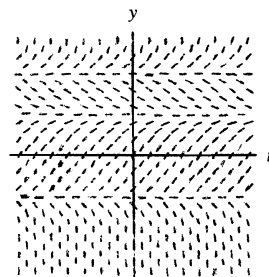
(b) La solución con $y(0) = 1/2$ tiende a infinito cuando t aumenta y disminuye.

11. (a) iv. (b) v. (c) viii. (d) iii.

13. (a) Sobre la línea $y = 3$ en el plano t - y , el campo de pendientes es un segmento de recta con pendiente -1 .

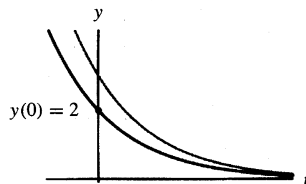
(b) No. Las soluciones con $y(0) < 3$ satisfacen la desigualdad $y(t) < 3$ para toda $t > 0$.

15.



17. (a) Esta información es suficiente para dar el campo de pendientes para todos los puntos (t, y) con $y > 0$.

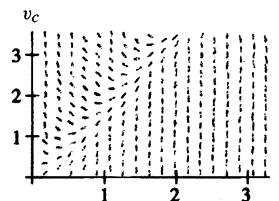
(b)



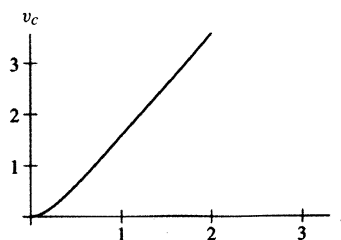
La solución con $y(0) = 2$ es una traslación a la izquierda de la solución dada.

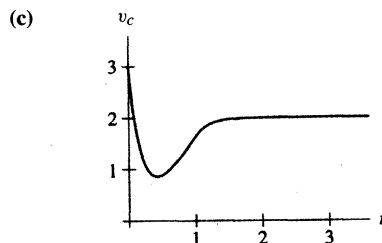
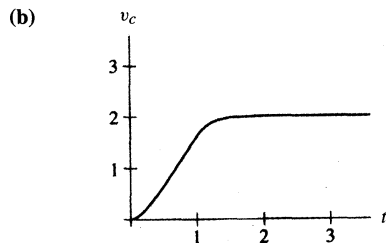
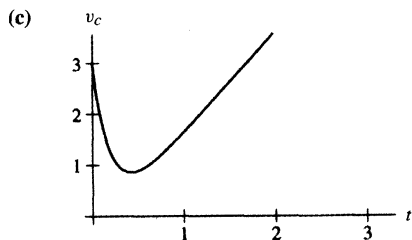
$$19. v_c(t) = K + ke^{-t/RC}$$

21. (a)

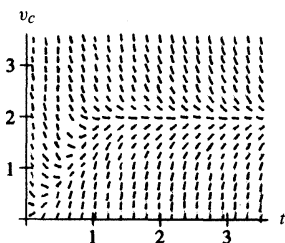


(b)





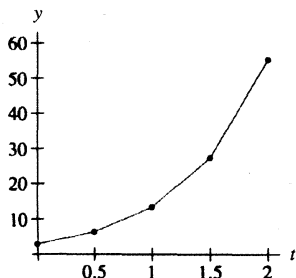
23. (a)



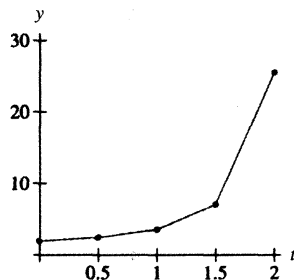
- (d) Para $t < 1$, la solución es como en el ejercicio 21. Para $t \geq 1$, es parecida a la del ejercicio 22 con una condición inicial en $t = 1$ determinada por la solución para $t \leq 1$.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.4

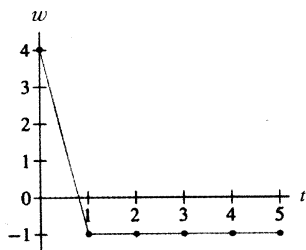
1. *Sugerencia:* Cuando $t = 2$, la aproximación de Euler es $y \approx 55.5$.



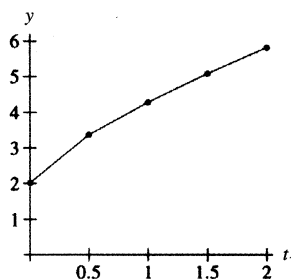
3. *Sugerencia:* Cuando $t = 2$, la aproximación de Euler es $y \approx 25.49$.



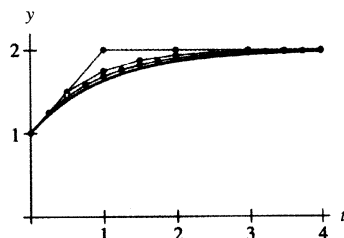
5. *Sugerencia:* Cuando $t = 5$, la aproximación de Euler es $w = -1$.



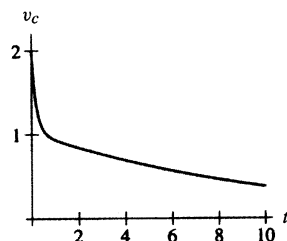
7. *Sugerencia:* Cuando $t = 2$, la aproximación de Euler es $y \approx 5.81$.



9. La respuesta al ejercicio 8 es una traslación a la derecha del resultado del ejercicio 7. ¿Por qué?
11. *Sugerencia:* ¿Cuáles son las soluciones constantes? Del análisis cualitativo, las soluciones con condición inicial $w(0) = 0$ deben crecer hasta alcanzar la de equilibrio en $w = 3$. Sin embargo, la solución numérica indica que la solución oscila alrededor de $w = 3$.
13. *Sugerencia:* ¿Cuál es la concavidad de la solución? ¿Las aproximaciones del método de Euler están por arriba o por abajo de la solución real?

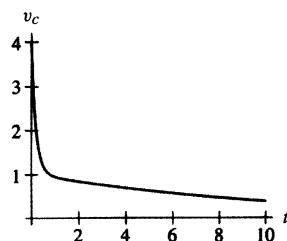


15.



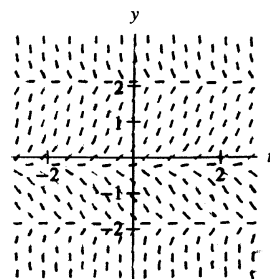
Gráfica de la solución aproximada.

17.

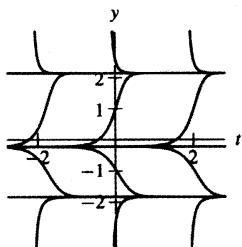


Gráfica de la solución aproximada.

19. (a)



(b)



(c) Las raíces de $p(y)$ son puntos de equilibrio de la ecuación diferencial.

(d) $y \approx 2.115$, $y \approx -1.861$ y $y \approx -0.254$.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.5

1. $y(t) < 3$ para toda t en el dominio de definición de $y(t)$.

3. $-t^2 < y(t) < t + 2$ para toda t .

5. $y(t) > 3$ para toda t en el dominio de definición de $y(t)$, $y(t)$ tiende a 3 cuando t decrece y tiene un incremento infinito cuando t crece.

7. $0 < y(t) < 2$ para toda t , de modo que $y(t) \rightarrow 2$ cuando t crece y $y(t) \rightarrow 0$ cuando t decrece.

9. (a) Sustituya cada solución en la ecuación diferencial y calcule.

(b) Use el teorema de existencia y unicidad.

11. (a) *Sugerencia:* Diferencie $y_1(t)$ en t_0 y recuerde que $y_1(t)$ es una solución.

(b) *Sugerencia:* Recuerde que la ecuación es autónoma.

(c) *Sugerencia:* Observe el campo de pendientes, pero revise sustituyendo $y_2(t)$ en ambos lados de la ecuación diferencial.

(d) *Sugerencia:* Teorema de unicidad.

(e) *Sugerencia:* Efectúe de nuevo los mismos cuatro pasos.

13. (a) Si $y_1(t) = 0$, entonces $dy_1/dt = 0 = y_1/t^2$.

(b) Para cualquier número real c , sea

$$y_c(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } t \leq 0; \\ ce^{-1/t}, & \text{para } t > 0. \end{cases}$$

La función $y_c(t)$ satisface la ecuación para toda $t \neq 0$. Es 0 para $t < 0$ y diferente de cero para $t > 0$.

(c) La ecuación diferencial, y/t^2 , no está definida en $t = 0$.

15. (a) $y(t) = -1 + \sqrt{1 + \ln((1 - t/2)^2)}$.

(b) El dominio de la solución es $t \leq 2(1 - 1/\sqrt{e})$.

(c) $y(t) \rightarrow -1$ cuando $t \rightarrow 2(1 - 1/\sqrt{e})$.

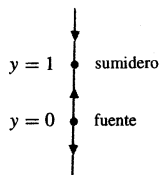
17. (a) $y(t) = 2 - \sqrt{t^2 + 3}$.

(b) El dominio de definición son todos los números reales.

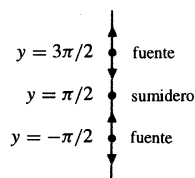
(c) $y(t) \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \pm\infty$.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.6

1.



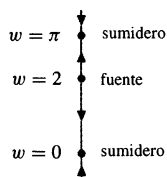
3.



$\dots - 3\pi/2, \pi/2, 5\pi/2, \dots$ son sumideros y

$\dots - \pi/2, 3\pi/2, 7\pi/2, \dots$ son fuentes.

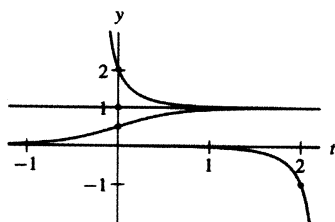
5. Los sumideros son $w = 0, -2\pi, -4\pi, \dots$ y $\pi, 3\pi, 5\pi, \dots$, las fuentes son $w = 2, w = -\pi, -3\pi, \dots$ y $w = 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$



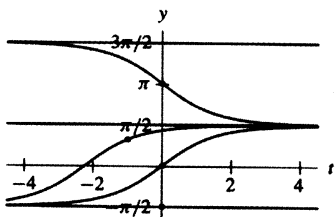
7. No hay puntos de equilibrio.



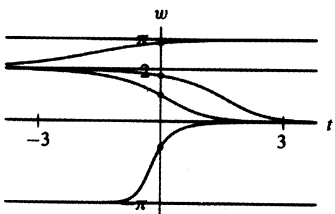
9.



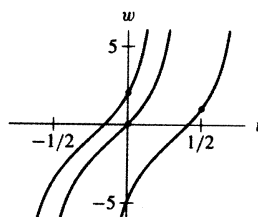
11.



13.



15.



17. Como la condición inicial, 1, está entre las raíces de $y^2 - 4y + 2$, la solución $y(t)$ al problema de valor inicial está siempre entre $2 - \sqrt{2}$ y $2 + \sqrt{2}$. El límite de $y(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$ es $2 - \sqrt{2}$, y cuando $t \rightarrow -\infty$ es $2 + \sqrt{2}$.
19. La solución permanece debajo del punto de equilibrio $2 - \sqrt{2}$ y se incrementa para toda t que esté definida. El límite de $y(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$ es $2 - \sqrt{2}$.
21. Como la condición inicial, 1, está entre las raíces de $y^2 - 4y + 2$, la solución $y(t)$ al problema de valor inicial está siempre entre $2 - \sqrt{2}$ y $2 + \sqrt{2}$. Cuando $t \rightarrow \infty$, el límite de $y(t)$ es $2 - \sqrt{2}$, y cuando $t \rightarrow -\infty$ es $2 + \sqrt{2}$.

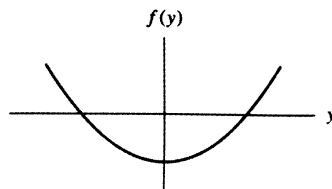
23.



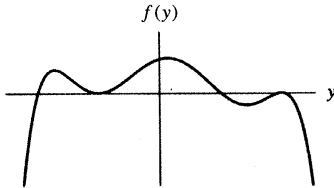
25.



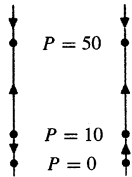
27. La siguiente gráfica es una de las muchas respuestas.



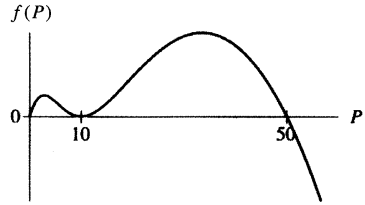
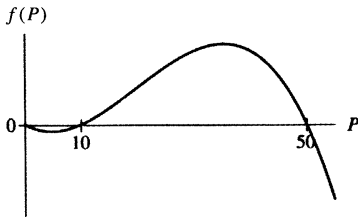
29. La siguiente gráfica es una de las muchas respuestas.



31. (a)



(b)



(c) Las funciones $f(P) = P(P - 10)(50 - P)$ y $f(P) = P(P - 10)^2(50 - P)$.

33. (a) *Sugerencia:* Use el teorema del valor intermedio.

(b) *Sugerencia:* En una fuente, f cruza el eje y de negativo a positivo. Use dos veces el teorema del valor intermedio.

35. (a) Fuente.

(b) Sumidero.

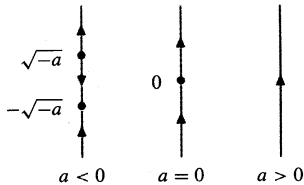
(c) Nodo.

37. El término βx es el efecto de los pasajeros y $-\alpha$ denota la razón de la disminución del tiempo entre los trenes cuando no hay pasajeros presentes. Tanto α como β deben ser positivos.

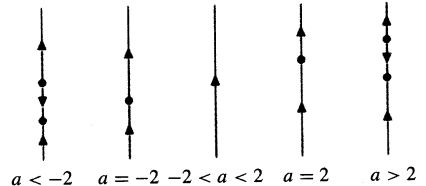
39. Como el único punto de equilibrio, $x = \alpha/\beta$, es una fuente, si la separación inicial entre trenes es muy grande, entonces el incremento de x será ilimitado y si es muy pequeña, x decrecerá a cero. Es muy improbable que el tiempo entre los trenes sea largo y permanezca exactamente en la fuente.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.7

1.



3.

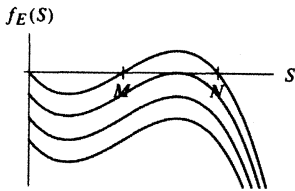


5. Sólo una bifurcación en $\alpha = 1$. Un par sumidero/fuente de equilibrio para $\alpha < 1$ entran en colisión y forman un nodo en $\alpha = 1$. Ningún punto de equilibrio para $\alpha > 1$.

7. (a) $L = 16$.

- (b) Si la población es mayor de 40 cuando se emiten las licencias, entonces aquella se dirige hacia 60. Si la población es menor de 40 cuando comienza la pesca, los peces se extinguirán.
- (c) En tanto que la población de peces sea bastante mayor de 40 cuando se emiten 16 licencias, las perturbaciones inesperadas en el sistema no afectarán drásticamente a los peces y la población tenderá hacia el punto de equilibrio cerca de 60. (¿Qué sucede si se emiten $16\frac{2}{3}$ licencias?)

9. (a)

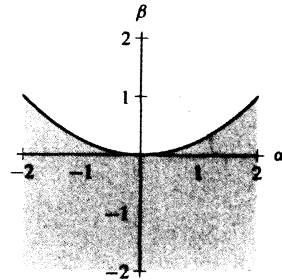


- (b) Antes de la bifurcación hay dos puntos de equilibrio positivos, el menor de los cuales es una fuente y el mayor es un sumidero. Si la población de ardillas negras está inicialmente arriba de la fuente, entonces la población tenderá hacia el sumidero. Después de la bifurcación, no hay puntos de equilibrio positivos y por tanto la población de ardillas negras se desplomará hacia cero.

$$(c) E = \frac{k}{27MN} ((N - 2M)(M + N)(2N - M) + 2(M^2 - MN + N^2)^{3/2})$$

11. El discriminante es $D = \alpha^2 - 4\beta$. Cuando D es positivo, hay dos puntos de equilibrio; cuando D es cero, hay un punto de equilibrio; y cuando D es

negativo, no hay ninguno. En la figura, la región sombreada corresponde a las líneas fase con dos puntos de equilibrio. Sobre la parábola hay uno; arriba de ésta, ninguno.



13. Sugerencia: ¿Cuáles son los signos de $f_0(0)$ y $f_0(1)$ y cómo varían (si esto es posible) si se modifica α ?
15. Como la suma de los índices es cero, el número de sumideros y fuentes es el mismo cuando $\alpha = 0$. Además, puesto que $f_\alpha(0) > 0$ y $f_\alpha(1) \neq 0$ para toda α y f_α es continua, habrá un valor mínimo negativo para f_α en $0 \leq y \leq 1$. Escoger un número positivo M_α mayor en valor absoluto que este mínimo da $f_\alpha + M_\alpha > 0$. Trate de esbozar varias funciones que satisfagan las condiciones de $f_0(y)$ sobre el intervalo de 0 a 1.
17. Sugerencia: Hay un punto de equilibrio para $\alpha > 0$, y tres para $\alpha < 0$.
19. $dy/dt = y(y + \alpha)(y^2 + \alpha)(y^4 + \alpha)$ es sólo uno de un número infinito de ejemplos.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.8

1. $y(t) = t + c/t$.

3. $y(t) = \frac{3e^{-t}}{2} + ce^t$.

5. $y(t) = t + (1 + t^2)(\arctan(t) + c)$.

7. $y(t) = t^2 - 2t + 2 + ce^{-t}$.

9. $y(t) = \frac{t^2 + 2t + 3}{1 + t}$.

11. $y(t) = t + \frac{2}{t}$.

13. $y(t) = 2t^3 + 5t^2$.

15. $y(t) = 4e^{-\cos t} \int e^{\cos t} dt$.

17. $y(t) = 4e^{-1/t} \int e^{1/t} \cos t dt$.

19. $a = -2$.

21. (a) $dP/dt = .04P + 520$.

(b) aproximadamente \$3 488.94.

23. Aproximadamente 5.08 años (61 meses).

25. 4.25 partes por mil millones.

27. (a) $dy/dt = 1/2 - y/(V_0 + t)$.

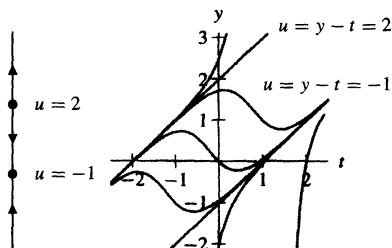
(b) Note que si $V_0 = 0$, entonces la ecuación diferencial no está definida en $t = 0$. La cantidad de sal en el tanque en el tiempo t es $t/4$.

Sugerencias y respuestas para la sección 1.9

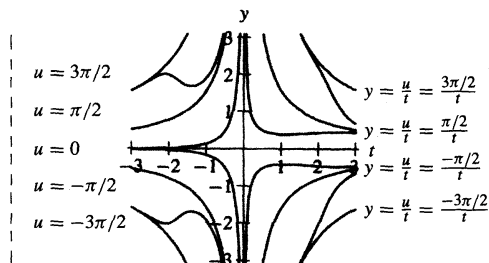
1. $du/dt = u^2 + u$.

3. $du/dt = u/t + t(u + u^2 + \cos u)$.

5. Para $u = y - t$, la ecuación toma la forma $du/dt = u^2 - u - 2$.

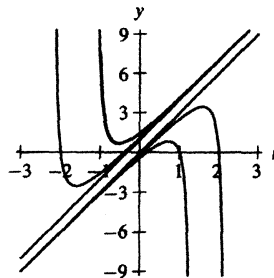


7. Para $u = ty$, la ecuación toma la forma $du/dt = u \cos u$.

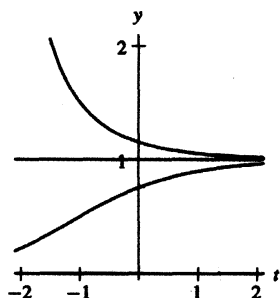


9. $y(t) = t^3(1 + t)/4 + k(1 + (1/t))$

11. $dy/dt = -y^2 + 6ty + y - 9t^2 - 3t + 3$



13. $dy/dt = 2y(1 - \sqrt{y})$



15. (a) $dS/dt = 3 - 3S/(10 + 3t)$.

(b) $dC/dt = 3(1 - 2C)/(10 + 3t)$.

(c) $C = 1/2$.

(d) $C(5) = 0.42$.

17. (a) $y = 10^{-1/3}$.

(b) Con $u = y - 10^{-1/3}$, la aproximación lineal es $du/dy = 3\sqrt[3]{10} u$. El origen es una fuente.

(c) La solución crece según $e^{3\sqrt[3]{10}t}$. El tiempo necesario para duplicar la distancia desde el punto de equilibrio es $t = (\ln 2)/(3\sqrt[3]{10})$.

19. (a) $y = -1, 3$.

(b) Con $u = y + 1$, la linearización es $du/dt = 4u$. La expresión $u = 0$ es una fuente. Con $v = y - 3$, la linearización es $dv/dt = -4v$. El término $v = 0$ es un sumidero.

(c) Para $y = -1$, la solución crece según e^{4t} . El tiempo necesario para duplicar la distancia desde el punto de equilibrio es $t = \ln 2/4$. Para $y = 3$, la solución aumenta conforme e^{-4t} . El tiempo requerido para acortar en dos la distancia desde el punto de equilibrio es $t = \ln 2/4$.

21. (a) $y - y^3/3!$

(b) $dy/dt = -3y$.

(c) $y(2) = 0.04e^{-6}$.

23. (a) Con $u = P - 100$,

$$du/dt = -0.05u(u/100 + 1) - 0.02(1 + \sin t).$$

(b) $du/dt = -0.05u - 0.02(1 + \sin t)$.

(c) $u(t) = -0.4 - 2 \sin t/2005 + 8 \cos t/401 + ke^{-0.05t}$.

(d) Para una t grande, $ke^{-0.05t}$ resulta despreciable. Además, $u(t)$ fluctúa entre -0.38 y -0.42 . En ese caso, P fluctúa alrededor de 99.6.

25. (a) $du/dt = f(u + y_0)$.

(b) Usando el desarrollo de Taylor en $u = 0$, se obtiene $f(u + y_0) = f(y_0) + f'(y_0)u + \dots$. La linearización es $du/dt = f'(y_0)u$.

Sugerencias y respuestas para la sección 2.1

1. El sistema (i) corresponde a grandes depredadores y presas pequeñas. El sistema (ii) corresponde a depredadores pequeños y presas grandes.

3. *Sugerencia:* Calcule dy/dt para $y = 0$.

5. *Sugerencia:* Calcule dx/dt para $x = 0$.

7. Las poblaciones oscilan con amplitud decreciente alrededor de un punto de equilibrio con ambas poblaciones diferentes de cero.

9. Cambie sólo la ecuación dR/dt ,

(i) $dR/dt = 2R - 1.2RF - \alpha$.

(ii) $dR/dt = R(2 - R) - 1.2RF - \alpha$.

11. En ambos sistemas, haga $dF/dt = kF + 0.9RF$, donde $k > 0$ es el parámetro de la razón de crecimiento para la población de depredadores (ignorando cualquier efecto de sobrepoblación).

13. En ambos sistemas haga $dF/dt = -F + 0.9FR + k(R - 5F)$, donde k es un parámetro de la razón de inmigración.

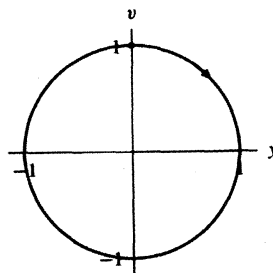
15. El sistema (i) corresponde a boas constrictoras y el sistema (ii) a felinos pequeños. *Sugerencia:* Suponga que hay un depredador ($y = 1$), ¿cuántas unidades de presa se requieren para mantener $dy/dt = 0$?

17. (a) *Sugerencia:* Siga el comportamiento de una solución con condición inicial cerca de $(0, 0)$, después de que la aplicación del pesticida mata casi todos los depredadores y presas.

- (b) Después de aplicar el control de la plaga, usted podría ver un incremento ilimitado de la población plaga debido a la ausencia del depredador.

19. (a) $\frac{d^2(\sin t)}{dt^2} + \sin t = -\sin t + \sin t = 0$.

(b)



(c) Son la misma curva en el plano y - v .

(d) Son parametrizadas en forma diferente.

21. 4 lbs por pulg o 48 lbs por pie.

23. Grande.

25. $da/dt = -\alpha ab$, $db/dt = -\alpha ab$, donde α es el parámetro de la razón de reacción.

27. $da/dt = k_1 - \alpha ab$, $db/dt = k_2 - \alpha ab$, donde k_1 y k_2 son las razones a las que se agregan A y B, respectivamente.

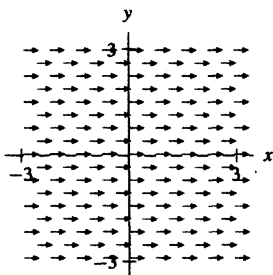
29. $da/dt = k_1 - \alpha ab + \gamma b^2/2$ y $db/dt = k_2 - \alpha ab - \gamma b^2$, donde γ es el parámetro de la razón de reacción para convertir 2 B en A.

Sugerencias y respuestas para la sección 2.2

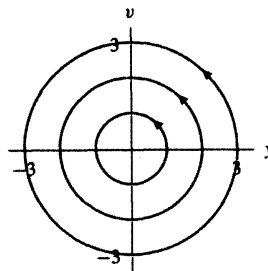
1. (a) $\mathbf{V}(x, y) = (1, 0)$.

(b) Vea el inciso (c).

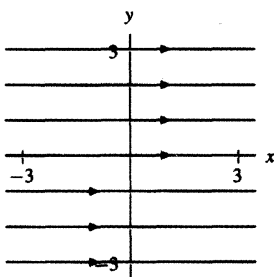
(c)



(d)

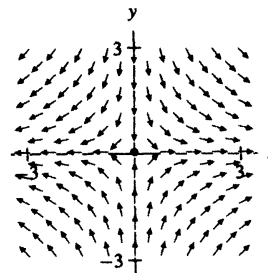


(d)

5. (a) $\mathbf{V}(x, y) = (x, -y)$.

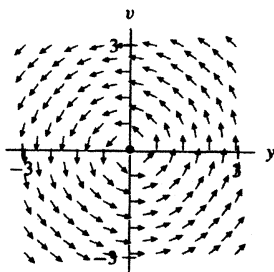
(b) Vea el inciso (c).

(c)

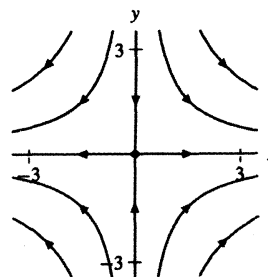
3. (a) $\mathbf{V}(y, v) = (-v, y)$.

(b) Vea el inciso (c).

(c)



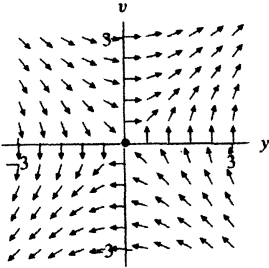
(d)



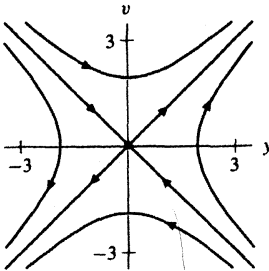
7. (a) $\mathbf{V}(y, v) = (v, y)$.

(b) Vea el inciso (c).

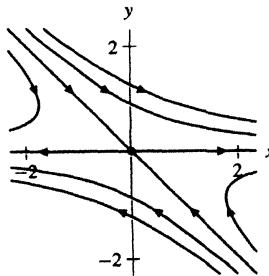
(c)



(d)



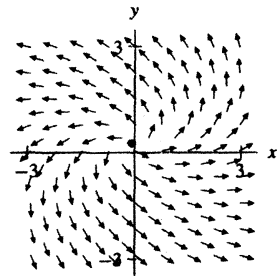
9. (a)



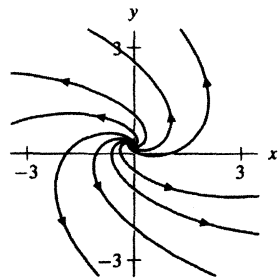
(b) La solución tiende al origen a lo largo de la línea $y = -x$ en el plano fase x - y . Por tanto, $x(t)$ y $y(t)$ tienden a cero cuando $t \rightarrow \infty$.

11. (a) El punto de equilibrio es $(-1/9, 2/9)$.

(b)

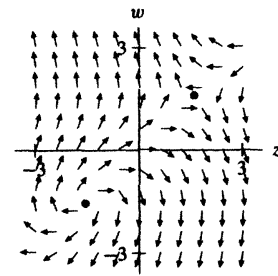


(c)

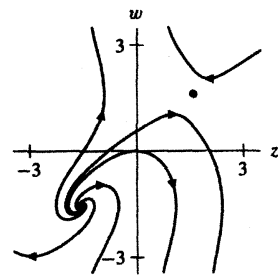


13. (a) Puntos de equilibrio: $(\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$, donde k es cualquier entero.

(b)

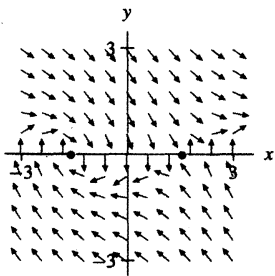


(c)

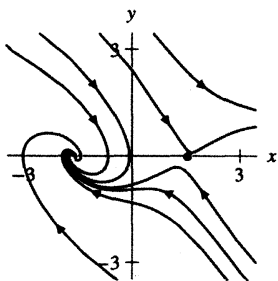


15. (a) Puntos de equilibrio: $(\pi/2 + k\pi, 0)$, donde k es cualquier entero.

(b)



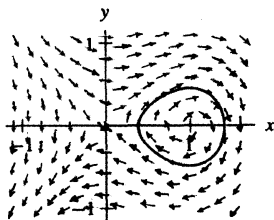
(c)



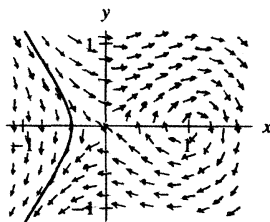
17. Sistema ii.

19. Sistema viii.

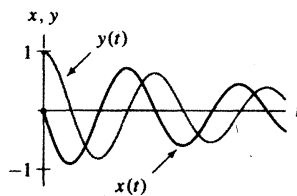
21.



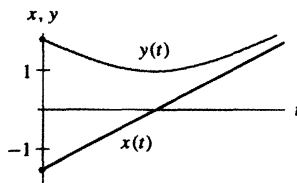
23.



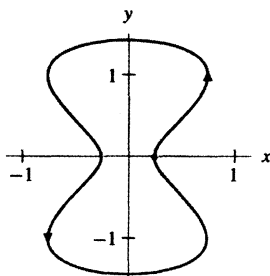
25.



27.



29.

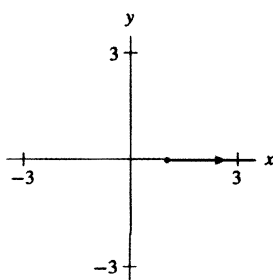


31. No entrarán en colisión.

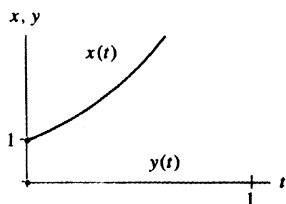
Sugerencias y respuestas para la sección 2.3

1. $(x(t), y(t))$ es una solución.3. $(x(t), y(t))$ no es una solución.5. $y(t) = e^{-2t}$ no es una solución.7. $x(t) = k_2 e^{2t} - \frac{k_1}{3} e^{-t}$, $y(t) = k_1 e^{-t}$ 9. (a) $x(t) = e^{2t}$, $y(t) = 0$

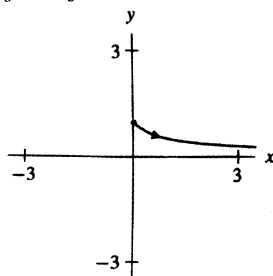
(b)



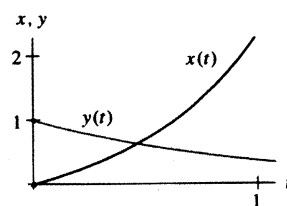
(c)

11. (a) $x(t) = \frac{1}{3}e^{2t} - \frac{1}{3}e^{-t}$, $y(t) = e^{-t}$

(b)



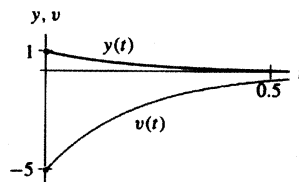
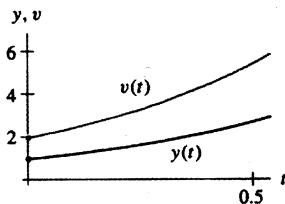
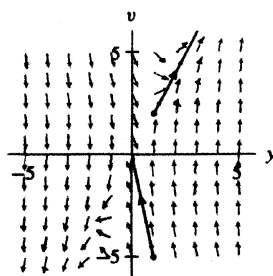
(c)



13. (a) Vea el inciso (c).

(b) $y_1(t) = e^{2t}$; $y_2(t) = e^{-5t}$

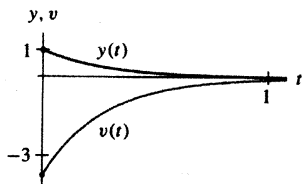
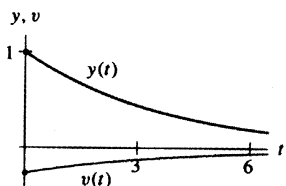
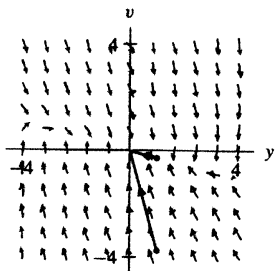
(c)



15. (a) Vea el inciso (c).

(b) $y_1(t) = e^{(-2+\sqrt{3})t}$; $y_2(t) = e^{(-2-\sqrt{3})t}$

(c)



17. $m \frac{d^2 y}{dt^2} = -(k_1 + k_2)y + k_1 L_1 - k_2 L_2 +$

$\frac{k_2 - k_1}{2} - b \frac{dy}{dt}$, donde $y = 0$ es el centro, $y < 0$

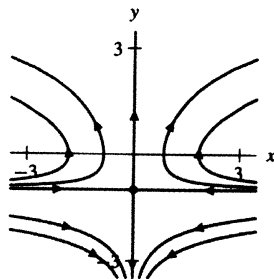
está a la izquierda y $y > 0$ está a la derecha.

19. (a) $(x(t), y(t)) = (k_2 e^{-t+k_1 e^t}, -1 + k_1 e^t)$

(b) $(x, y) = (0, -1)$

(c) $(x(t), y(t)) = (\frac{1}{e} e^{-t+e^t}, -1 + e^t)$

(d)



Sugerencias y respuestas para la sección 2.4

1. (a) Es una solución.

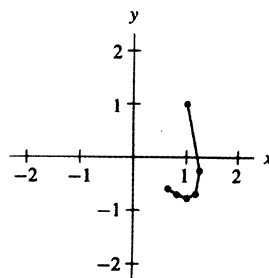
(b) En $t = 10$, la aproximación de Euler está alrededor de $(-9.21, 1.41)$ y la solución verdadera es muy cercana a $(-0.84, -0.54)$.

(c) En $t = 10$ la aproximación de Euler está cerca de $(-1.41, -0.85)$ y la solución verdadera está alrededor de $(-0.84, -0.54)$.

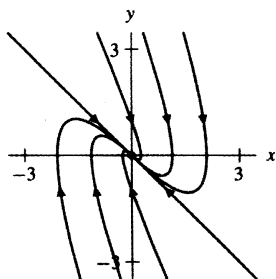
(d) La aproximación se moverá siempre en espiral alejándose del origen.

3. (a) $(x_5, y_5) \approx (0.65, -0.59)$.

(b)



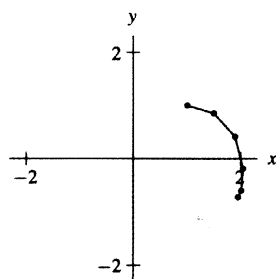
(c)



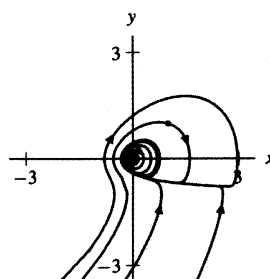
(d) Es consistente.

5. (a) $(x_5, y_5) \approx (1.94, -0.72)$

(b)



(c)

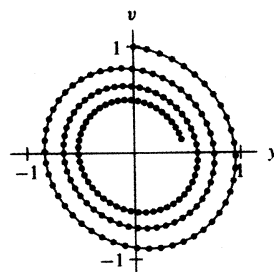


(d) Es consistente.

7. Sugerencia: Sustituya $Y_1(t) = (e^{-t} \sin(3t), e^{-t} \cos(3t))$ en la ecuación diferencial.

9. Dan la misma espiral. Esto no contradice el teorema de unicidad porque nunca están en el mismo lugar al mismo tiempo.

11.

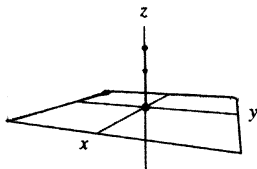


13. Suponiendo que el campo vectorial satisface las hipótesis del teorema de unicidad, no entrarán en colisión.

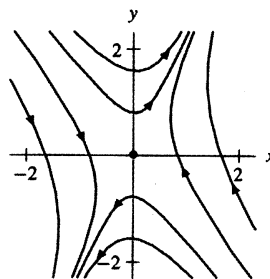
15. Sugerencia: Vea el ejercicio 14.

Sugerencias y respuestas para la sección 2.5

1. (a) *Sugerencia:* Sustituya $(0, 0, 0)$ y $(\pm 6\sqrt{2}, \pm 6\sqrt{2}, 27)$ para ver si todas las derivadas son cero.
- (b) *Sugerencia:* Haga $dx/dt = dy/dt = dz/dt = 0$ y resuelva las tres ecuaciones simultáneamente.
3. (a) Note que dx/dt y dy/dt desaparecen si $x = y = 0$.
- (b) La solución es $x(t) = 0$, $y(t) = 0$ y $z(t) = e^{-8t/3}$.
- (c) La solución es $x(t) = 0$, $y(t) = 0$ y $z(t) = z_0 e^{-8t/3}$.



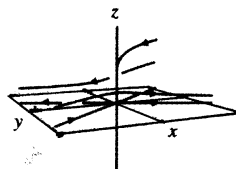
5. (a)



(b)



(c)



Sugerencias y respuestas para la sección 3.1

1. En este caso, $dx/dt = dy/dt$, por lo que x y y cambian igualmente. Las ganancias de Pablo tienen un efecto positivo sobre x y y , mientras que para Roberto tienen un efecto negativo. Si las ganancias de Pablo son mayores que las de Roberto, entonces se incrementarán las utilidades de ambas tiendas.

3. Como $a = 1$ y $b = 0$, las ganancias de Pablo tienen un efecto positivo sobre las que obtendrá en el futuro, pero las ganancias de Roberto no tienen efecto. Como $c = 2$ y $d = 1$, las utilidades de ambas tiendas afectan positivamente a Roberto. Sin embargo, el efecto de las ganancias de Pablo es el doble de lo que gana Roberto.

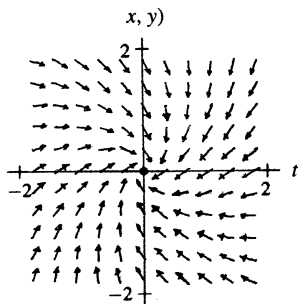
$$5. \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$7. \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -7 \\ -2 & 0 & 6 \\ 0 & 7.3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

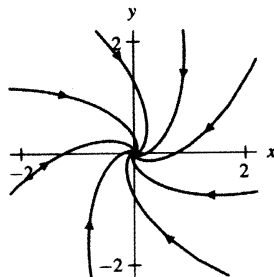
$$9. \frac{dx}{dt} = \beta y$$

$$\frac{dy}{dt} = \gamma x - y$$

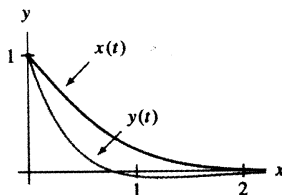
11. (a)



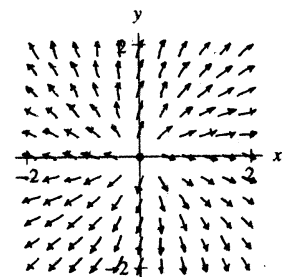
(b)



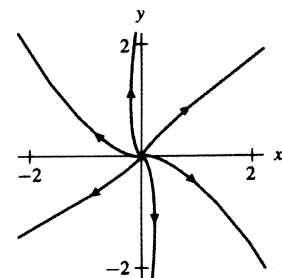
(c)



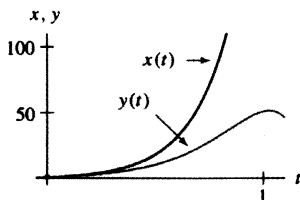
13. (a)



(b)



(c)



15. Si $a \neq 0$, entonces el conjunto de todos los puntos de equilibrio (x_0, y_0) está representado por aquellos puntos que se encuentran sobre la línea $x_0 = (-b/a)y_0$. Si $a = 0$ y $b \neq 0$, el conjunto de todos los puntos de equilibrio es el eje x . Finalmente, si $a = b = 0$, el conjunto de todos los puntos de equilibrio es la línea definida por la ecuación $cx_0 + dy_0 = 0$.

17. (a) Línea de equilibrio $v = 0$.

(b) Línea de equilibrio $v = 0$.

19. Sugerencia: Sea $v = dy/dt$ y $w = d^2y/dt^2$.

21. $\gamma > 0$.

23. $\delta < 0$.

25. (a) Sustituya $\mathbf{Y}(t)$ en la ecuación diferencial y revise que el lado izquierdo sea igual al derecho.

(b) La solución con esta condición inicial es $(-2te^{2t}, (2t + 2)e^{2t})$.

27. (a) Son soluciones.

(b) Son linealmente independientes.

$$(c) \mathbf{Y}(t) = (e^{-3t} + e^{-4t}, e^{-3t} + 2e^{-4t}).$$

29. (a) $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución, pero $\mathbf{Y}_2(t)$ no lo es.

31. Queremos demostrar que uno de los vectores es un múltiplo del otro.

(a) $(x_1, y_1) = (0, 0)$ y cualquier (x_2, y_2) están sobre la misma línea que pasa por el origen.

(b) (x_1, y_1) es un múltiplo de (x_2, y_2) , lo que implica que están sobre la misma línea que pasa por el origen.

(c) Si $x_1 \neq 0$, tenemos $(x_2, y_2) = (x_2/x_1)(x_1, y_1)$. En ese caso, podemos usar el inciso (b). Si $x_1 = 0$ y $y_1 \neq 0$, procedemos como lo hicimos antes. Si $x_1 = 0$ y $y_1 = 0$, entonces tenemos la situación del inciso (a).

33. Podemos dar soluciones explícitas para (a), (c) y (d). Por ejemplo, la solución explícita para el inciso (a) es $(-2e^{-t}, 2e^{-t})$. ¿Cuáles son las soluciones explícitas para las partes (c) y (d)?

35. (a) $dW/dt = y_2(dx_1/dt) + x_1(dy_2/dt) - y_1(dx_2/dt) - x_2(dy_1/dt)$.

(b) Reemplace dx_1/dt por $ax_1 + by_1$ (etc.), en la fórmula anterior.

(c) $W(t) = Ce^{(a+d)t}$, donde C es una constante. Por tanto, si $C = W(0) = 0$, entonces $W(t) = 0$ para toda t . Si $W(0) \neq 0$, entonces $W(t) \neq 0$ para toda t .

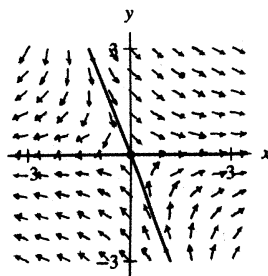
(d) Si $\mathbf{Y}_1(0)$ y $\mathbf{Y}_2(0)$ son linealmente independientes, en ese caso $W(0) \neq 0$ (vea el ejercicio 32). Pero $W(t) \neq 0$ para toda t . Por consiguiente, $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son linealmente independientes.

Sugerencias y respuestas para la sección 3.2

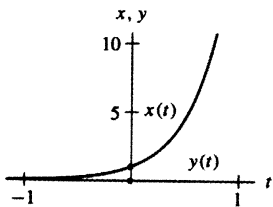
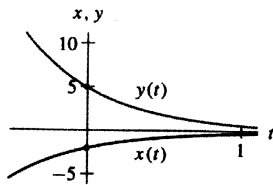
1. (a) Eigenvalores: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3$.

(b) Eigenvectores: $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$ donde $5x_1 = -2y_1$ y $\mathbf{V}_2 = (x_2, 0)$.

(c)



(d) $Y_1(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}, Y_2(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

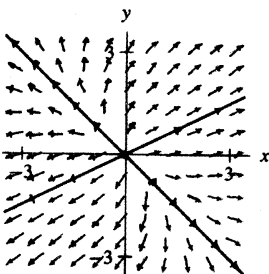


(e) $Y(t) = k_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} + k_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

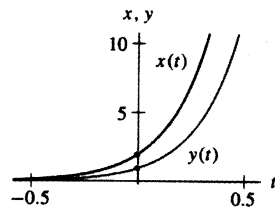
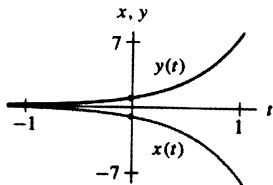
3. (a) Eigenvalores: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$.

(b) Eigenvectores: $V_1 = (x_1, y_1)$ donde $y_1 = -x_1$ y $V_2 = (x_2, y_2)$ donde $x_2 = 2y_2$.

(c)



(d) $Y_1(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, Y_2(t) = e^{5t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

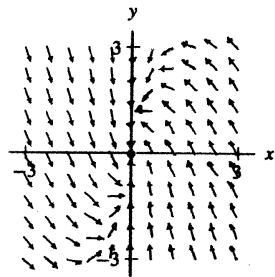


(e) $Y(t) = k_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

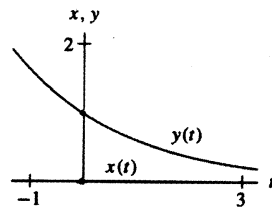
5. (a) Eigenvalor: $\lambda_1 = -1/2$.

(b) Eigenvectores: $V_1 = (0, y_1)$.

(c)



(d) $Y_1(t) = e^{-t/2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

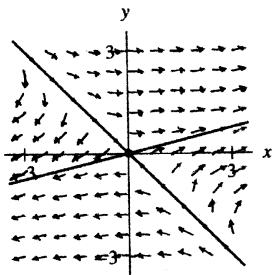


(e) No podemos formar la solución general ya que no tenemos dos eigenvalores distintos.

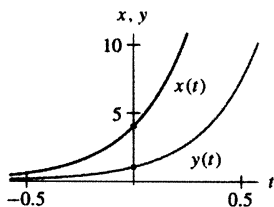
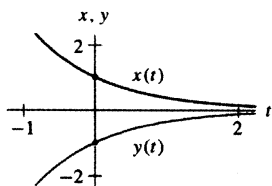
7. (a) Eigenvalores: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 4$.

(b) Eigenvectores: $V_1 = (x_1, y_1)$ donde $y_1 = -x_1$ y $V_2 = (x_2, y_2)$ donde $x_2 = 4y_2$.

(c)



$$(d) \mathbf{Y}_1(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{Y}_2(t) = e^{4t} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

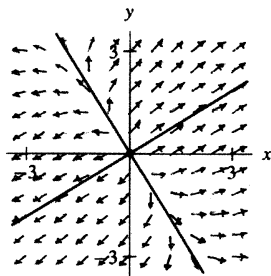


$$(e) \mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9. (a) Eigenvalores: $\lambda_1 = (3 + \sqrt{5})/2$, $\lambda_2 = (3 - \sqrt{5})/2$.

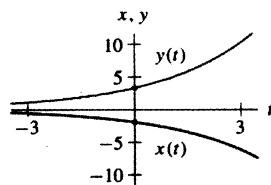
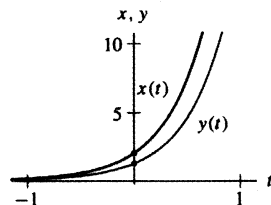
(b) Eigenvectores: $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$ donde $(-1 + \sqrt{5})x_1 = 2y_1$ y $\mathbf{V}_2 = (x_2, y_2)$ donde $(1 + \sqrt{5})x_2 = -2y_2$.

(c)



$$(d) \mathbf{Y}_1(t) = e^{(3+\sqrt{5})t/2} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 + \sqrt{5} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{(3-\sqrt{5})t/2} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 + \sqrt{5} \end{pmatrix}$$



$$(e) \mathbf{Y}(t) = k_1 e^{(3+\sqrt{5})t/2} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 + \sqrt{5} \end{pmatrix} +$$

$$k_2 e^{(3-\sqrt{5})t/2} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 + \sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$11. (a) \mathbf{Y}(t) = \frac{1}{5} e^{-3t} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \mathbf{Y}(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \mathbf{Y}(t) = -\frac{2}{5} e^{-3t} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{7}{5} e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

13. (a) $\mathbf{Y}(t) = \frac{2}{3}e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(b) $\mathbf{Y}(t) = e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(c) $\mathbf{Y}(t) = -e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

15. Demuestre que para cualquier vector $\mathbf{Y}_0$, $\mathbf{A}\mathbf{Y}_0 = a\mathbf{Y}_0$.
Por tanto, cada vector es un eigenvector asociado con el eigenvalor a .

17. El polinomio característico es $\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - b^2$. Esta cuadrática tiene el discriminante $D = (a - d)^2 + 4b^2$. Como $D \geq 0$, el polinomio característico siempre tiene raíces reales. En otras palabras, la matriz siempre presenta eigenvalores reales. Si $b \neq 0$, entonces $D > 0$. En este caso, el polinomio característico exhibe raíces reales distintas.

19. (a) $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{Y}$

(b) $\lambda^2 + p\lambda + q$

(c) $(-p \pm \sqrt{p^2 - 4q})/2$

(d) Las raíces son números reales distintos si $p^2 > 4q$.

(e) Note que $p^2 - 4q < p^2$.

21. (a) $dy/dt = v$ y $dv/dt = 10y - 3v$.

(b) Eigenvalor $\lambda_1 = -5$ con eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$ donde $v_1 = -5y_1$, y eigenvalor $\lambda_2 = 2$ con eigenvectores $\mathbf{V}_2 = (y_2, v_2)$ donde $v_2 = 2y_2$.

(c) $\mathbf{Y}_1(t) = e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Y}_2(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

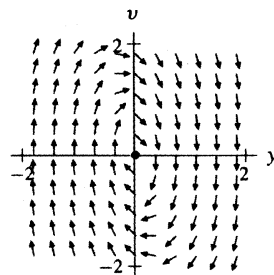
23. (a) $dy/dt = v$ y $dv/dt = -y - 4v$.

(b) Eigenvalor $\lambda_1 = -2 + \sqrt{3}$ con eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$ donde $v_1 = (-2 + \sqrt{3})y_1$, y eigenvalor $\lambda_2 = -2 - \sqrt{3}$ con eigenvectores $\mathbf{V}_2 = (y_2, v_2)$ donde $v_2 = (-2 - \sqrt{3})y_2$.

(c) $\mathbf{Y}_1(t) = e^{(-2+\sqrt{3})t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2+\sqrt{3} \end{pmatrix}$,

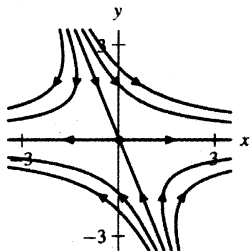
$\mathbf{Y}_2(t) = e^{(-2-\sqrt{3})t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2-\sqrt{3} \end{pmatrix}$

25. El polinomio característico es $\lambda^2 + \lambda + 4$ y sus raíces son los números complejos $(-1 \pm \sqrt{15}i)/2$. Por tanto, no hay soluciones de línea recta (vea el campo de direcciones).



Sugerencias y respuestas para la sección 3.3

1.



3.

